

STATION-SDV-SPEC-2026-001 · Rev A · 2026-06-03

STATION SDV Reference Platform — Technical Baseline

System · Identifiers · Protocol · Rigs | 생육분석 로봇 SDV 통합 기술 기준서

Engineering Baseline · 2026-06-03 · ORG-VIA / R&D · RS-2025-02219411

DOC Document Information

CLASSIFICATION	SUPERSEDES	NORMATIVE SOURCE	DRAWING UNIT
Engineering Baseline	rig.html · build-sheet · build-guide	@station/contracts	mm · 3rd
DRAWN	CHECKED	APPROVED	PROGRAM
ORG-VIA / R&D	—	—	RS-2025-02219411

본 문서는 분산 노드 구조의 농업용 SDV(Software-Defined Robot) 레퍼런스 플랫폼에 대한 단일 기술 기준서다. 소프트웨어 아키텍처(Part A), 식별자-배치 체계(Part B), 프로토콜-메시지 교환(Part C), 두 종의 레퍼런스 리그(Part D: RIG-1 평면 패널 · RIG-2 프로파일 로버), 운용 절차(Part E), 모듈 인터페이스 ICD(Part F)를 규정한다. 계약(contract) 정의는 @station/contracts를 정본으로 참조하며, 본 문서가 코드와 상이한 부분은 Annex E에 정합 변경안으로 명시한다.

개정 이력 (Revision History)

REV	DATE	DESCRIPTION	BY
A	2026-06-03	최초 발행. rig.html · build-sheet.html · build-guide.md 통합·대체.	ORG-VIA

T0C

Table of Contents · 목차

Front-of-book

—	Document Information	2
—	Table of Contents	3

Section 0 · Front Matter

0.1	Scope & System Definition	5
0.2	Normative References	5
0.3	Terms & Org Registry	5
0.4	Document Conventions & Reading Guide	6
0.5	Identifier Conventions	6

Part A · Software Architecture

A1	System Overview	8
A2	Node Architecture	9
A3	Authority & Safety Model	9
A4	Boot & Discovery	9
A5	Failure Scenarios	10
A6	Data Ownership	10
A7	Event Severity & Incident Promotion	10

Part B · Identifier System & Deployment

B0	Master Prefix Registry	12
B0b	Namespace Map	13
B0c	Naming Conventions & Governance	13
B1	Layered Identifier Model	14
B2	Canonical Identifier Registry	14
B3	Master Deployment Matrix	15
B4	Asset-Tag Scheme	16
B5	Runtime & Asset Instance IDs	16

Part C · Protocol & Messaging

C1	Transport Tier Taxonomy	18
C2	ProtocolProfile Registry	18
C3	Transport Matrix	19
C4	Signal / Command Catalog	19
C4Q	Signal Quality & Channel Policy	20
C5	Pub/Sub & ACK Lifecycle	20
C6	Exchange Sequences	21
C7	Gate Evaluation & Policy	21

Part D · Rig & Hardware

D1	Common — Power · E-stop · Wiring	23
D2	RIG-1 Flat Panel	24
D3	RIG-2 Profile Rover	26
D4	Labeling Convention	27

Part E · Operation

E1	Run Loop	29
E2	HMI Operation	29
E3	OTA & Telemetry Policy	29

Part F · Module Interfaces (ICD)

F0	Interface Model (3-class)	31
F1	Interface Map	31
F2	Interface Inventory (16)	32
F3	Dependency Matrix	32
F4	Heartbeat / Health	33
F5.P	ICD Sheets — Physical (6)	34
F5.L	ICD Sheets — Logical (6)	36
F5.X	ICD Sheets — Cloud (4)	37
F6	Cloud Interface Detail	38
F7	Conformance & Versioning	38

Annexes

A	ProtocolProfile JSON	40
B	Node Contract JSON	40
C	ID Grammar	40
D	Drawing Item Index	40
E	Contract Alignment	41
F	Requirements Register	42
G	List of Figures & Tables	43
H	Change Log	43

SECTION 0

Front Matter

Scope · Normative References · Terms & Org Registry · Identifier Conventions

0.1 Scope & System Definition

본 기준서는 **STATION SDV Reference Platform** — 분산 노드 구조의 농업용 SDV(Software-Defined Robot) — 의 시스템 아키텍처, 식별자 체계, 프로토콜·메시지 교환, 레퍼런스 리그(RIG-1·RIG-2), 운용 절차를 규정한다. 대상 로봇은 **생육분석(crop-growth) 로봇**을 1차 적용 사례로 한다.

PRINCIPLE 단일 컴퓨터 보드 중심(Jetson 일체형) 구조가 아니라, 기능을 독립 노드 (**MCU** **VPU** **ACU** **LPU** **TEL** **AGENT** **HMI**)로 **물리·논리 분리**하고, 모든 노드를 표준 Signal/Command/Event 계약으로 통합한다. 물리 분리는 단계적이나 **논리·계약·권한 분리**는 **처음부터 필수**다.

표 0.1 — 적용 범위 경계

포함	제외 (별도 트랙)
온로봇 소프트웨어 아키텍처 · 노드 책임 · 권한 모델	클라우드 관제(apps/console) 상세 — STATION Field OS 참조
HW↔SW 식별자·배치 체계 · ProtocolProfile · 메시지 교환	contracts 코드 변경 — Annex E 변경안만(코드 동결)
RIG-1 평면 패널 · RIG-2 프로파일 로버 설계·도면	물리 부품 구매·조립·native firmware — HW 트랙
운용 런 루프 · OTA · Telemetry 정책	2차 베이스 프로그램(packages/local-agent·nodes/*·apps/sdv) — 별도 산출

0.2 Normative References

참조	대상
@station/contracts	Signal · Command(Descriptor/Envelope/Ack) · Event · ProtocolProfile · Node · Organization · ModuleManifest · RobotBlueprint · PolicyRule · GateResult (정본)
ADR-004	ID 문법 (org·node·channel·manifest·command·calibration·firmware·audit)
ADR-011	노드/기관 소유 모델
ADR-012	CommandEnvelope + 3단계 ACK
ADR-013	신호 네임스페이스 (machine.* · env.* · crop.*)
ADR-014	Robot Blueprint · 개방형 NodeKind · platform/profile 분리
ADR-015	첫 구현 단위 = Reference Local Agent (HMI는 하류)
ROS REP-105	좌표 프레임 규약 (map · odom · base_link)

0.3 Terms, Abbreviations & Organization Registry

본문·표·도식은 **ORG-* 코드**를 사용한다. 상호명은 본 레지스트리에서 1회만 명시한다.

표 0.3a — 노드 약어

코드	NODEKIND	의미
MCU	표준	Motor/Machine Control Unit — 실시간 하위제어
VPU	표준	Vision Processing Unit — 영상·생육분석 추론
ACU	표준	Autonomy Control Unit — 미션·경로
LPU	표준	Localization Processing Unit — 측위·SLAM
TEL	표준(Telemetry)	Telemetry Gateway — 클라우드 transport
AGENT	host(비표준)	Local Agent — 통합 게이트웨이 호스트
HMI	host(비표준)	Human-Machine Interface — 현장 클라이언트

표 0.3b — 기관 레지스트리 (ORG-*)

코드	상호	역할 · 소유 노드
ORG-VIA	비아	플랫폼(AGENT·계약)·TEL·HMI·관제 [platform]
ORG-AGE	에이지로보틱스	모바일 베이스 — MCU
ORG-META	메타파머스	지능·조작 — VPU ACU · 작업모듈
ORG-DAEDONG	대동로보틱스	측위 — LPU
ORG-KIRO	KIRO	적심 EE 변형 (협력)
ORG-NAS	국립농업과학원	적과 EE 변형 (협력)

기타 약어: SDV(Software-Defined Robot) · SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) · BMS(Battery Management System) · ACK(Acknowledgement) · OTA(Over-the-Air update) · NS(Namespace) · S/C/E(Signal/Command/Event) · SCN(ScanSession) · OBS(GrowthObservation). 단위 규약: Hz · ms · V · mm · m/s · pose=(x, y, θ) · 프레임=map/odom/base_link(REP-105).

0.4 Document Conventions & Reading Guide

CONVENTIONS 규범 표현(RFC 2119): **shall**=필수 · **should**=권고 · **may**=허용. 정규 요구사항은 REQ-〈Part〉<nn> 식별자로 부여하고 Annex F에 집약한다. 도식·표는 **그림 N** · **표 N**으로 번호하며 목록은 Annex G. 색 규약: 본문 **ink + 안전 적색**(적색은 E-stop·비상·안전 전용); 단, 제작 도면(Part D)의 배선은 **적색 전원·청색 데이터** 기능 배선 관례를 따른다. 단위: Hz · ms · V · mm · m/s · pose=(x, y, θ).

표 0.4 — 독자별 읽기 경로 (Reading Guide)

역할	우선 파트
소프트웨어	A · B · C · E · F
하드웨어 / 리그	D1 · D2 · D3 · D4 · Anx D
시스템 통합 / 인터페이스	B3 · C1-C3 · F (ICD) · Anx E
운영 / 현장	A3 · E1 · E2 · D1
품질 / 인증	Anx F(REQ) · A5 · C5 · C7 · F7

0.5 Identifier Conventions (Summary)

식별자는 10개 레이어로 구성되며 상세는 Part B에 규정한다. 핵심 불변식:

INVARIANT 논리 **Node ID(L2)**는 리그·보드와 무관하게 불변이다. 동일 노드의 리그별 물리 인스턴스는 **Asset-tag(L6, AST-R1/R2-*)**로만 구분한다. 보드 1대에 노드 N개가 올라가는 관계는 **Compute Host(L5)**가 명시한다.

약식 분류	예	역할
논리 (rig-independent)	ORG-* · NODE-* · HOST-* · PRT-*	계약·배치의 안정 식별자
물리 (per-rig)	RIG-1/2 · AST-R*-*-NN · EP-*	실제 부품·배선·네트워크 인스턴스
런타임 (ephemeral)	CMD-* · SCN-* · OBS-* · RT-* · CAL-* · FW-*	실행 중 생성·소멸

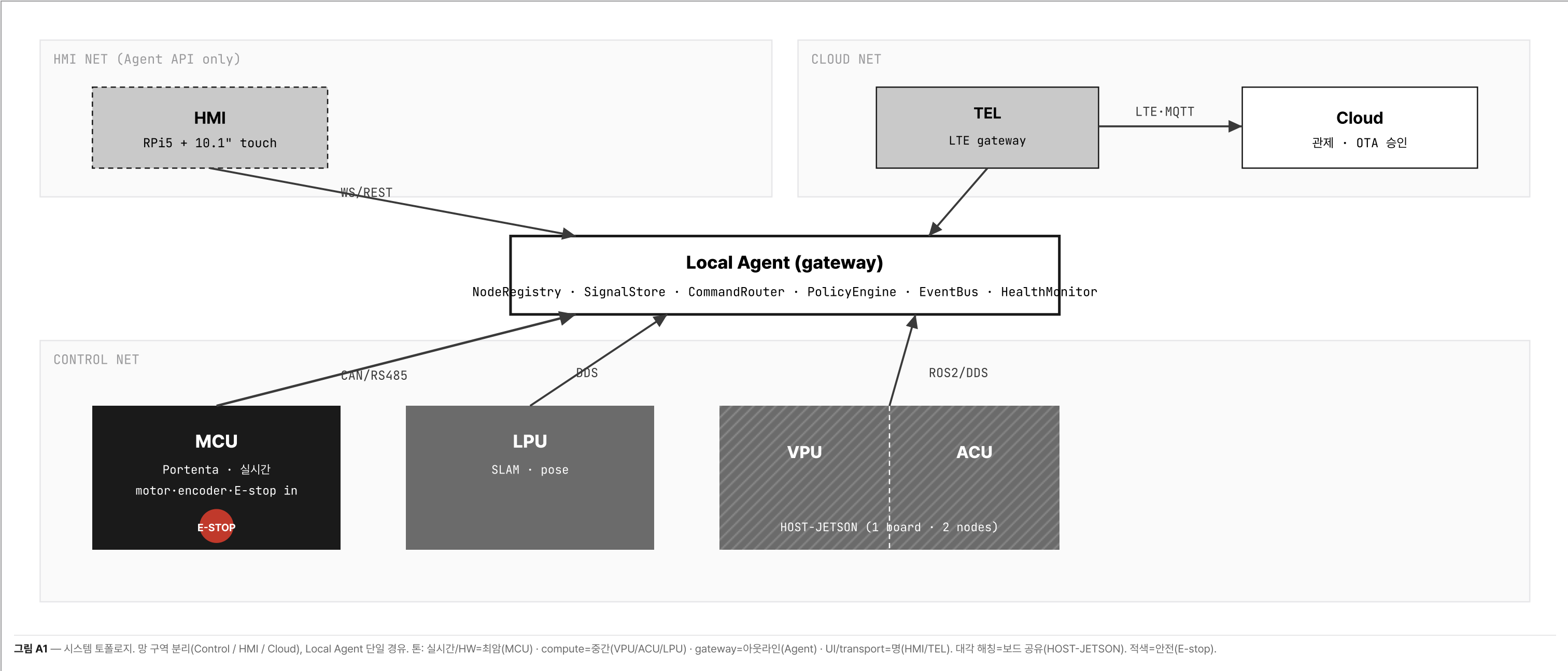
PART A

Software Architecture

노드 구성 · 책임 · 권한 · 기동 · 장애 · 데이터 소유 · 이벤트

A1 System Overview

로봇 지능은 **온로봇(edge)**에서 동작한다. 클라우드는 모니터링·지원·OTA 승인만 담당하며 내부 제어망에 직접 접근하지 않는다. 모든 노드는 통합 게이트웨이 **Local Agent**에 흡수되어 표준 계약으로 외부에 단일 API를 제공한다.



A2 Node Architecture — 책임 · I/O · 금지

표 A2 — 노드별 책임·입출력·금지·소유 기관

노드	책임	대표 I/O (S·C·E)	금지	ORG
MCU	실시간 하위제어: motor enable-speed exec-encoder-bumper-E-stop 입력·BMS 상태-safe stop-watchdog (10~1000 Hz)	S machine.motion.speed · machine.power.battery_voltage C motion.stop · E machine.safety.estop	미션/AI 판단	ORG-AGE
VPU	RGB/NIR 수집·생육분석 추론(초장·LAI·NDVI·병해)·image quality-scan result	S crop.growth.* · machine.vision.fps C vision.capture.start · E disease.suspected	모터/안전 직접제어	ORG-META
LPU	LiDAR/UWB/IMU/Visual SLAM 융합 → robot pose-confidence-map/frame id	S machine.localization.pose · confidence C localization.relocalize	미션 결정	ORG-DAEDONG
ACU	미션 상태머신·스캔 시퀀스·경로추종-safe_stop_request (LPU pose-VPU result 소비)	S machine.autonomy.state · mission.progress C(수신) autonomy.mission.start	하위 노드 직접제어 (Agent 경유)	ORG-META
AGENT	NodeRegistry·SignalStore·CommandRouter(ACK)·EventBus·PolicyEngine/SafetyGate·HealthMonitor·OTA·HMI API-Telemetry 정책	모든 노드 흡수 → 표준 S/C/E · 단일 외부 API	자율 미션 판단 (= ACU)	ORG-VIA
TEL	LTE/5G transport-MQTT/HTTPS-heartbeat-업로드 큐·OTA 다운로드	S machine.telemetry.cloud_connected C telemetry.uplink.flush	내부 제어 권한·노드 직접명령	ORG-VIA
HMI	부팅/디스커버리·node health-scan start/stop-live signal-Command ACK Timeline-safety status	C(발신) operator command 구독: signals·ack·events (Agent API only)	HW 직접제어·최종 안전권한	ORG-VIA

A3 Authority & Safety Model

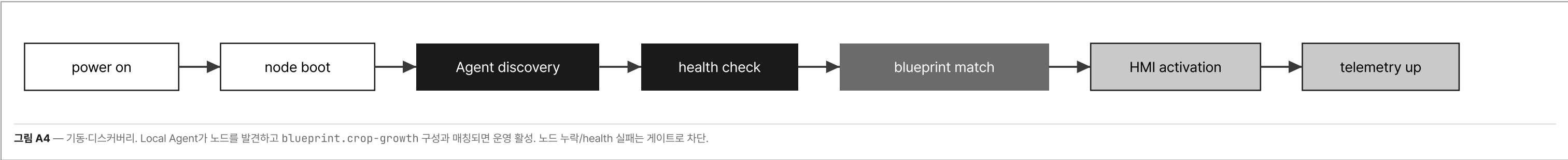
최종 결정권 우선순위(fail-safe). 클라우드는 현장 HMI보다 낮다. 물리 안전이 최상위.

표 A3 — 권한 5단계 (Ⓢ 최상위)

순위	주체	범위
Ⓢ 물리 안전	E-stop · bumper · hard interlock · power cutoff	하드웨어 회로 — SW 비의존, 최상위
Ⓜ Local Agent 안전정책	PolicyEngine / SafetyGate	safe state · command gate · node health · comm timeout · speed 제한
Ⓜ 현장 사람 (HMI)	operator	operator command · manual override · service mode
Ⓜ 원격 / 클라우드	Cloud	모니터·지원·非critical config·OTA 승인 (HMI보다 낮음)
Ⓜ ACU 자율	autonomy	mission 실행 · path following · scan sequence

SAFETY E-stop은 명령(SW)이 아니라 물리 회로다. 버튼 → safety relay/hardwired cutoff → motor enable/power 도메인 차단 → MCU emergency 입력 → Local Agent event → HMI 표시. MCU-Agent는 **보고·로그만**; E-stop 1차 안전기능은 SW에 의존하지 않는다. HMI soft e-stop은 SW emergency 만 발생시키며 물리 E-stop을 대체하지 못한다.

A4 Boot & Discovery



A5 Failure Scenarios

정상 흐름보다 장애 흐름이 산업용 구조의 핵심이다 — "노드가 죽었을 때 어떻게 되는가".

표 A5 — 장애 시나리오 · 대응

장애	LOCAL AGENT 대응 / 결과
MCU heartbeat lost	모든 motion command 차단 → HMI emergency/degraded → critical event 업로드
VPU offline	scan disabled → LPU/MCU 정상 시 수동 저속 이동만 허용
LPU confidence low	autonomy paused → ACU mission stop → HMI operator intervention → 수동 모드
ACU timeout	자율 명령 차단 → safe state 유지 → HMI 경고
HMI disconnected	로봇은 현재 안전 정책 그대로 유지 · HW 영향 0 · Agent active
Telemetry offline	로컬 운영 지속 · 업로드 큐 적재 · 복구 시 동기화
E-stop pressed	물리 회로가 모터 전원 차단 → MCU-Agent event → HMI emergency
Cloud command rejected	Policy Engine 미통과 시 차단 · 사유 event 로그(AUD-*)

A6 Data Ownership

표 A6 — 데이터 소유·저장·업링크

데이터	소유 노드	저장	업링크
motor status · encoder	MCU	Agent SignalStore	선택(요약)
robot pose · map_id	LPU	SignalStore	scan 첨부
growth inference (초장·LAI·NDVI)	VPU	ObservationStore	업로드
mission state	ACU	SignalStore / EventBus	요약
command ack	AGENT	EventLog (AUD-*)	audit
raw image / video	VPU local	VPU 내부	정책 승인 시에만

RULE Raw image/video-raw LiDAR는 기본 통합 경로에서 제외한다. 통합 경로에는 VPU 추론 결과(파생 Signal)와 image quality signal만 포함되며, 원본은 VPU 내부 보관·정책 승인 시 제한 제공한다.

A7 Event Severity & Incident Promotion

Event는 EventBus로 발행되고 구독자는 {source · code · severity}로 필터한다. 임계 위반은 Incident로 승격(promotedIncidentId)된다.

표 A7 — 이벤트 등급 · 대응

SEVERITY	의미	HMI 표시	기본 대응	예 CODE
info	정상 상태 통지	로그	없음	NAV-RELOCALIZE
notice	주의 상태 변화	배지	모니터	CAM-FRAME-DROP
warning	품질 저하·임계 근접	경고	degrade·promote 후보	EE-FORCE-DRIFT
critical	기능 손상	알람	safe state·자율 정지	ARM-TEMP-HIGH
emergency	안전 위협	비상	물리/정책 차단·Incident 승격	NAV-SAFETY-INTERLOCK

임계 위반 자동 승격은 채널 정책 policy.promote(기본 false)로 제어한다. 승격 시 Event → Incident(INC-*) 생성, audit 로그(AUD-*) 연결.

PART B

STATION SDV Identifier System & Deployment

Master Prefix Registry · Namespace Map · Naming & Governance · Deployment Matrix · Asset-tag

B0 Master Prefix Registry

플랫폼 전 식별자 family의 단일 색인. 모든 식별자는 본 레지스트리에 등록된 prefix·문법을 따른다. 상세 레이어는 B1.

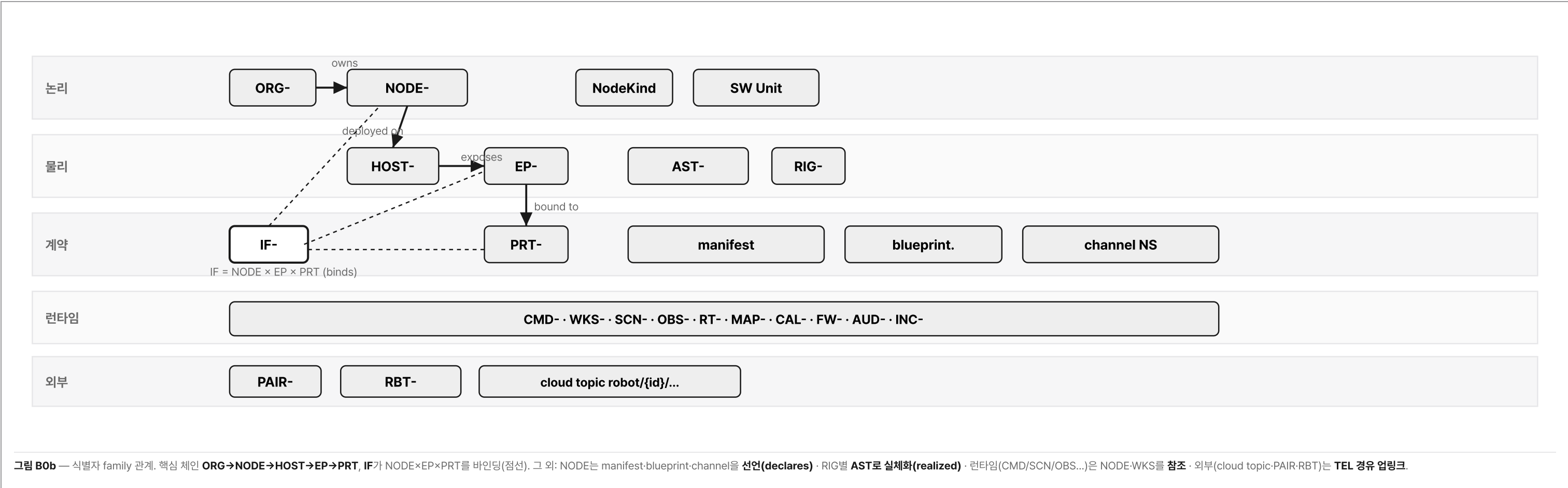
표 B0 — STATION SDV 식별자 레지스트리 (전 family)

FAMILY	CLASS	GRAMMAR (형식)	L	할당 (ALLOCATOR)	LIFETIME	예시
ORG-	논리	^ORG-[A-Z]+\$	L1	컨소시엄(고정)	영구	ORG-VIA
NODE-	논리	^NODE-[A-Z]+-[A-Z]+\$	L2	ORG-VIA	영구(리그 불변)	NODE-MCU-AGE
NodeKind	논리	open enum (3~4자)	L3	ORG-VIA	영구	MCU·VPU·TEL
SW Unit	논리	(nodes packages apps)/[a-z0-9-]+	L4	ORG-VIA	per release	nodes/mcu
HOST-	물리	^HOST-[A-Z0-9]+\$	L5	ORG-VIA	per board model	HOST-JETSON
AST-	물리	^AST-R[12]-[A-Z]+-d{2}\$	L6	제작(빌드)	per built unit	AST-R1-MCU-01
RIG-	물리	^RIG-[12]\$	L7	ORG-VIA	per drawing rev	RIG-2
RIG-n-IT-	물리	^RIG-[12]-IT-d{2}\$	L7	도면	per drawing rev	RIG-1-IT-04
EP-	물리	^EP-<HOST>-<IF>\$	L8	ORG-VIA	per net config	EP-AGENT-CAN0
PRT-	계약	^PRT-[A-Z0-9]+-v[0-9]+\$	L9	ORG-VIA	per profile ver	PRT-CAN-v1
IF-	계약	^IF-[PLX]-[A-Z][A-Z-]+\$	L8-9	ORG-VIA	per ICD rev	IF-P-MCU
manifest	계약	^[a-z]+\.(node module)\.[a-z0-9_]+\.[v[0-9]]+\$	—	소유 ORG	per version	meta.module.manipulator.v1
MOD-	계약(legacy)	^MOD-[A-Z0-9-]+\$	—	벤더(legacy)	—	MOD-EE-PINCH
blueprint	계약	^blueprint\.[a-z-]+\$	—	ORG-VIA	per version	blueprint.crop-growth
channel NS	계약	^[a-z]+(\.[a-z0-9_]+)+\$	—	ORG-VIA (NS)	영구	machine.motion.speed
CMD-	런타임	^CMD-[A-Z0-9-]+\$	L10	발신측	명령 1회	CMD-WKS-...-0007
WKS-	런타임	^WKS-d{8}-d{5}\$	L10	Agent	작업 세션	WKS-20260603-00045
SCN-	런타임	SCN-YYYYMMDD-NNNN	L10	Agent	스캔 1회	SCN-20260603-0001
OBS-	런타임	OBS-YYYYMMDD-NNNN	L10	Agent	영구	OBS-20260603-0001
RT-	런타임	RT-<ZONE>-<TASK>-NN	L10	ACU	미션	RT-A-THIN-03
MAP-	런타임	MAP-<ZONE>-vN	L10	LPU	측위 세션	MAP-GH-A-v3
CAL-	런타임	^CAL-[A-Z0-9-]+\$	L10	VPU/Agent	캘리브 유효기간	CAL-VPU-NIR-0007
FW-	런타임	^FW-[A-Z0-9.-]+\$	L10	OTA Coordinator	버전	FW-MCU-2.4.2
AUD-	런타임	^AUD-[A-Z0-9-]+\$	L10	Agent	영구	AUD-20260603-0231
INC-	런타임	INC-YYYYMMDD-NNNN	L10	Event 승격	영구	INC-20260603-0231
PAIR-	외부	^PAIR-[A-Z0-9-]+\$	ext	Cloud Registry	TTL	PAIR-7F3A-2196
RBT-	외부	^RBT-(THIN PINCH)-d{4}\$	—	Cloud Registry	영구	RBT-THIN-0011
cloud topic	외부	robot/{id}/... · site/{site}/...	ext	ORG-VIA	per config	robot/{robotId}/telemetry

5 class: 논리(rig-independent) · 물리(per-rig) · 계약(contract) · 런타임(ephemeral) · 외부(cloud). 표기 규율·할당 권한은 B0c, 관계는 B0b.

B0b Namespace Map — 식별자 family 관계

식별자가 어떻게 join key로 엮이는지. 핵심 체인: ORG → NODE → HOST → EP → PRT, 그리고 IF가 이를 바인딩한다.



B0c Naming Conventions & Governance

표 B0c-1 — 표기 규율

형식	용도	FAMILY
UPPER-HYPHEN (+숫자·vN)	엔티티·인스턴스	ORG·NODE·HOST·AST·RIG·EP·PRT·IF·CMD·WKS·SCN·OBS·RT·MAP·CAL·FW·AUD·INC·PAIR·RBT·MOD
lower.dot	네임스페이스·계약	channel(machine.*·env.*·crop.*) · manifest · blueprint
slash /	클라우드 토픽	robot/{id}/... · site/{site}/...

표 B0c-2 — 할당 권한 (allocator)

주체	할당 대상
ORG-VIA (platform)	NODE·HOST·EP·PRT·IF·channel NS·blueprint·RIG·cloud topic
각 ORG	자사 node/module manifest ({org} . node module . *)
런타임 발급 주체	CMD(발신측)·WKS/SCN/OBS/AUD(Agent)·RT(ACU)·MAP(LPU)·CAL(VPU/Agent)·FW(OTA)·INC(승격)
Cloud Registry	RBT·PAIR (디바이스 등록·페어링)

GOVERNANCE 유일성: family 내 식별자는 전역 유일. **버전:** 계약 식별자는 vN 접미(파괴 변경 시 major 증가). **Deprecation:** 폐기 식별자는 정본 레지스트리(B2)에 "폐기:" 행으로 남기고 신규 발급 금지 — 예 **NODE-TLM-VIA→NODE-TEL-VIA**, **NODE-AGT-VIA→NODE-AGENT-VIA**. 표기·할당 위반은 REQ-B04 위배.

B1 Layered Identifier Model

식별자는 10개 레이어로 구성된다. 위(추상·안정)에서 아래(물리·휘발)로 갈수록 변경 빈도가 높다.

표 B1 — 10-레이어 식별자 모델

L	레이어	문법	예	수명
L1	Organization	<code>^ORG-[A-Z]+\$</code>	ORG-AGE · ORG-META · ORG-VIA	영구
L2	Logical Node	<code>^NODE-[A-Z]+-[A-Z]+\$</code>	NODE-MCU-AGE · NODE-TEL-VIA	영구 (리그 불변)
L3	NodeKind	open 3~4자	MCU·VPU·ACU·LPU·TEL (+FCU·HMI·AGENT)	영구
L4	Software Unit	<code>(nodes packages apps)/[a-z0-9-]+</code>	nodes/mcu · packages/local-agent · apps/sdv	per release
L5	Compute Host	<code>^HOST-[A-Z0-9]+\$</code>	HOST-JETSON(=VPU+ACU) · HOST-AGENT(=Agent+TEL)	per board model
L6	Physical Asset	<code>^AST-R[12]-[A-Z]+-d{2}\$</code>	AST-R1-MCU-01 / AST-R2-MCU-01	per built unit
L7	Rig + Drawing item	<code>^RIG-[12]\$ / ^RIG-[12]-IT-d{2}\$</code>	RIG-1 · RIG-2-IT-04	per drawing rev
L8	Network endpoint	<code>^EP-<HOST>-<IF>\$</code>	EP-AGENT-CAN0 · EP-JETSON-ETH0	per net config
L9	ProtocolProfile	<code>^PRT-[A-Z0-9]+-v[0-9]+\$</code>	PRT-CAN-v1 · PRT-DDS-v1 · PRT-WS-v1	per profile ver
L10	Runtime instance	type별 (B5)	CMD-* · SCN-* · OBS-* · RT-*	ephemeral

INVARIANT L2(논리 Node ID)는 digit·3세그먼트를 금지하는 regex로 구조적으로 리그·보드와 무관하다. 따라서 리그별 인스턴스 구분은 L6(Asset-tag)이, 보드 1대당 노드 N개 관계는 L5(Host)가 전담한다 — 식별자가 물리 패키징이 아니라 논리·계약을 따른다.

B2 Canonical Identifier Registry

표기 정합. 과거 문서의 TLM·AGT 변형을 폐기하고 계약 정보 표기로 통일한다.

표 B2 — 정본 논리 Node ID

LOGICAL NODE ID	KIND	ORG	비고 (폐기 변형)
NODE-MCU-AGE	MCU	ORG-AGE	—
NODE-LPU-DAEDONG	LPU	ORG-DAEDONG	—
NODE-VPU-META	VPU	ORG-META	—
NODE-ACU-META	ACU	ORG-META	—
NODE-TEL-VIA	TEL	ORG-VIA	폐기: NODE-TLM-VIA
NODE-AGENT-VIA	AGENT	ORG-VIA	폐기: NODE-AGT-VIA
NODE-HMI-VIA	HMI	ORG-VIA	—

명명 규칙: 표준 NodeKind는 3자 코드(MCU·VPU·ACU·LPU·TEL). 표준 외 host pseudo-node (AGENT·HMI)는 자연어 코드를 허용한다. AGENT는 NodeKind가 아닌 게이트웨이 호스트지만, 레지스트리·라벨 일관성을 위해 논리 Node ID를 부여하고 host(점선 테두리)로 표기한다. TEL·AGENT는 계약 예시·build-guide 표기를 정본으로 채택한다.

B3 Master Deployment Matrix

전 7노드를 논리·소프트웨어·호스트·리그 자산·도면 항목으로 잇는 단일 배치표. 가독성을 위해 두 표로 분할한다(키 = Logical Node ID).

표 B3a — 논리 ↔ 소프트웨어 ↔ 호스트 ↔ 리그 자산

LOGICAL NODE ID	KIND	SW UNIT	HOST	ASSET R1	ASSET R2	DWG ITEM
NODE-MCU-AGE	MCU	nodes/mcu	HOST-MCU	AST-R1-MCU-01	AST-R2-MCU-01	RIG-*-IT-02
NODE-LPU-DAEDONG	LPU	nodes/lpu	HOST-LPU	AST-R1-LPU-01 (opt)	AST-R2-LPU-01	RIG-*-IT-07
NODE-VPU-META	VPU	nodes/vpu	HOST-JETSON	AST-R1-JETSON-01	AST-R2-JETSON-01	RIG-*-IT-03
NODE-ACU-META	ACU	nodes/acu	HOST-JETSON	AST-R1-JETSON-01	AST-R2-JETSON-01	RIG-*-IT-03
NODE-TEL-VIA	TEL	nodes/telemetry	HOST-AGENT	AST-R1-LTE-01	AST-R2-LTE-01	RIG-*-IT-06
NODE-AGENT-VIA	AGENT	packages/local-agent	HOST-AGENT	AST-R1-AGENT-01	AST-R2-AGENT-01	RIG-*-IT-04
NODE-HMI-VIA	HMI	apps/sdv	HOST-HMI	AST-R1-HMI-01	AST-R2-HMI-01	RIG-*-IT-01,05

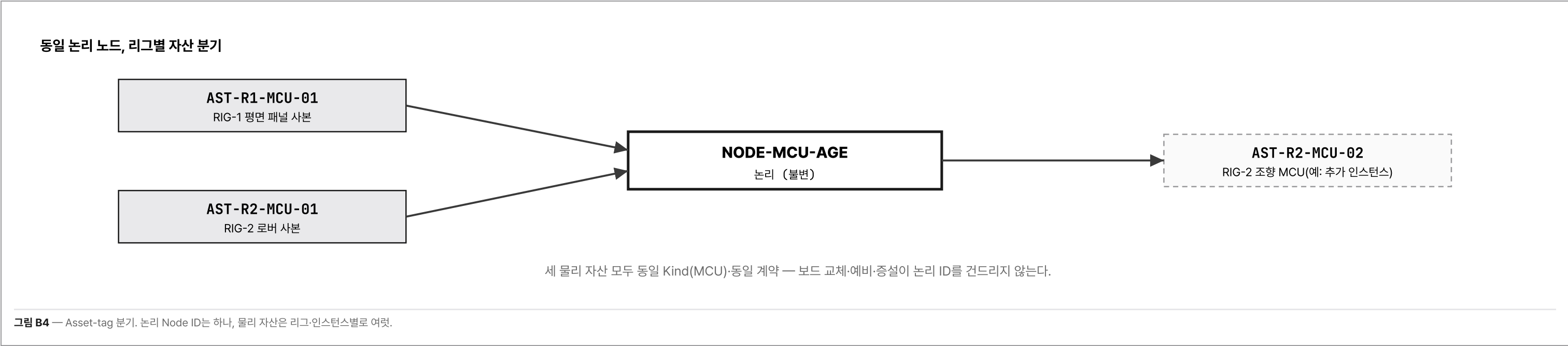
표 B3b — 네트워크 ↔ 프로토콜 ↔ 대표 계약

LOGICAL NODE ID	ENDPOINT	PROFILE	REP. SIGNAL	REP. COMMAND	MANIFEST
NODE-MCU-AGE	EP-AGENT-CAN0	PRT-CAN-v1	machine.motion.speed	motion.stop	age.node.mcu.v1
NODE-LPU-DAEDONG	EP-LPU-ETH0 (DDS dom0)	PRT-DDS-v1	machine.localization.pose	localization.relocalize	daedong.node.lpu.v1
NODE-VPU-META	EP-JETSON-ETH0	PRT-R0S-v1	crop.growth.ndvi	vision.capture.start	meta.node.vpu.v1
NODE-ACU-META	EP-JETSON-ETH0 (DDS dom0)	PRT-DDS-v1	machine.autonomy.state	autonomy.mission.start	meta.node.acu.v1
NODE-TEL-VIA	EP-AGENT-LTE0	PRT-MQTT-v2	machine.telemetry.cloud_connected	telemetry.uplink.flush	via.node.telemetry.v1
NODE-AGENT-VIA	EP-AGENT-ETH0 / WLAN0	— (hub; 전 profile 종단)	(전 노드 집계)	(router)	(node manifest 아님)
NODE-HMI-VIA	EP-HMI-WLAN0	PRT-WS-v1	(구독자)	operator commands	via.node.hmi.v1

READS VPU·ACU가 동일 **Host·동일 Asset**(HOST-JETSON / AST-R*-JETSON-01)인 점이 "2노드 1보드"를 증명한다(대각 해칭 코드칩). TEL·AGENT가 동일 Host(HOST-AGENT)인 점은 "Telemetry 프로세스가 Agent RPi에 얹히되 권한은 별개"를 보인다. Asset 컬럼이 R1/R2로만 갈라지고 Logical Node ID는 동일한 점이 **식별자 안정성**의 핵심이다.

B4 Asset-Tag Scheme — 안정 논리 ID ↔ 리그별 자산

물리 라벨 스티커에는 **Asset-tag(AST-*)**를, 계약-레지스트리에는 **논리 Node ID(NODE-*)**를 기재한다. AST-R{1|2}-<NODECODE>-<NN>에서 NN은 인스턴스 번호(01=primary, 증가=예비/추가)다.



B5 Runtime & Asset Instance Identifiers

표 B5 — 런타임/자산 인스턴스 식별자

식별자	문법	예	발급 주체	수명
Command	^CMD-[A-Z0-9-]+\$	CMD-WKS-20260603-00045-0007	발신측 (HMI·Cloud·ACU)	명령 1회 + ACK
WorkSession	^WKS-\d{8}-\d{5}\$	WKS-20260603-00045	Local Agent	작업 세션
ScanSession	SCN-YYYYMMDD-NNNN	SCN-20260603-0001	Local Agent (스캔 시작)	스캔 1회
GrowthObservation	OBS-YYYYMMDD-NNNN	OBS-20260603-0001	Local Agent (결합 시)	영구(업링크)
Route / Path	RT-<ZONE>-<TASK>-NN	RT-A-THIN-03	ACU / blueprint	미션
Map / Frame	MAP-<ZONE>-vN / frame	MAP-GH-A-v3 · base_link	LPU (REP-105)	측위 세션
Calibration	^CAL-[A-Z0-9-]+\$	CAL-VPU-NIR-0007	VPU / Agent	캘리브 유효기간
Firmware	^FW-[A-Z0-9.-]+\$	FW-MCU-2.4.2	OTA Coordinator	버전
Audit	^AUD-[A-Z0-9-]+\$	AUD-20260603-0231	Local Agent EventLog	영구
Incident	INC-YYYYMMDD-NNNN	INC-20260603-0231	Event 승격	영구

SCN-OBS-RT-MAP-INC는 현재 ids.ts 정규식에 미등록 — 문서 레벨 규약이다. 정식 등록 변경안은 Annex E.

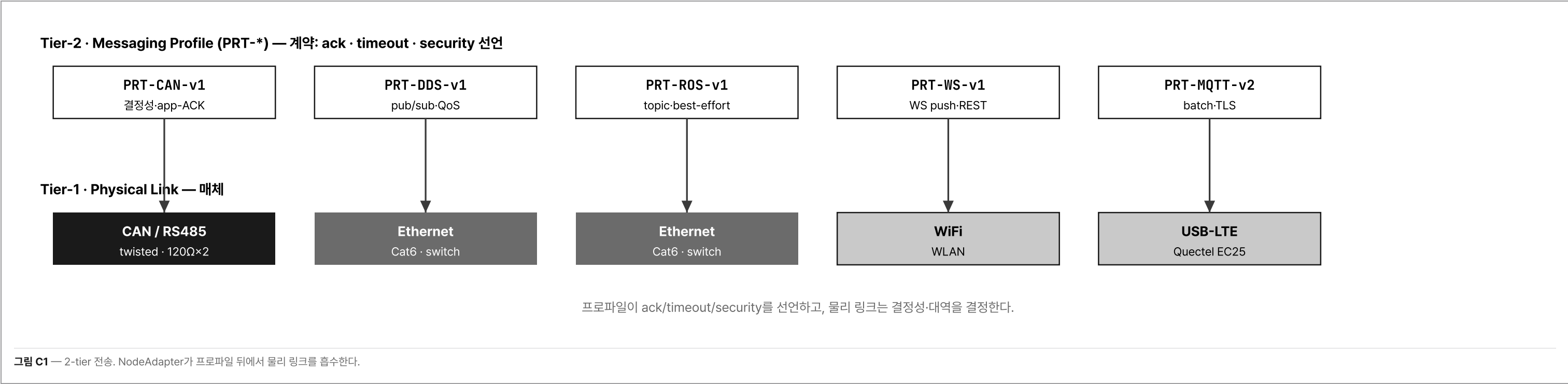
PART C

Protocol & Messaging

Transport Tiers · ProtocolProfile Registry · Pub/Sub · 3-stage ACK · Gate · Exchange Sequences

C1 Transport Tier Taxonomy

전송은 2계층으로 분리한다. **Tier-1** 물리 링크(버스/매체)와 **Tier-2** 메시지 프로파일(PRT-***** 계약)이다. 물리 링크는 **프로파일 ID 접미사로 인코딩**한다(예: PRT-CAN-v1 = CAN 링크 선언). 스키마에 필드를 추가하지 않는다.



C3 Transport Matrix — 망별 분리

표 C3 — 링크별 매체·프로파일·메시지·결정성

링크	매체	PROFILE	노드	S·C·E	방향	주기/지연	결정성	비전송
MCU ↔ Agent	CAN/RS485 120Ω×2	PRT-CAN-v1	MCU	S·C·E	양방향	10~1000 Hz · <5/10 ms	경성	미션·AI-image
LPU → Agent	Ethernet	PRT-DDS-v1	LPU	S	up	20~50 Hz	연성	raw LiDAR
VPU → Agent	Ethernet	PRT-R0S-v1	VPU	S·E	up	1~5 Hz	best-effort	raw RGB/NIR
ACU ↔ Agent	Ethernet	PRT-DDS-v1	ACU	S·C(수신)	양방향	10 Hz	연성	하위 직접제어
Agent ↔ HMI	WiFi	PRT-WS-v1	HMI	S·C·E·ACK	양방향	WS push	best-effort	raw frame·HW 직접
Agent ↔ TEL → Cloud	USB-LTE	PRT-MQTT-v2	TEL	S(요약)·uplink-OTA	up + cloud cmd 후보	주기/배치	best-effort	실시간 제어권·raw image

RULE Raw image/video-raw LiDAR는 기본 통합 경로 비전송(파생 Signal만). **E-stop**은 메시지가 아니라 물리 회로 — CAN의 machine.safety.estop Event는 actuation이 아니라 보고다.

각 링크의 상세 인터페이스(메시지 인벤토리·"NOT carried" 권위 목록)는 Part F: MCU↔Agent=IF-P-MCU · LPU=IF-P-LPU · VPU=IF-P-VPU · ACU=IF-P-ACU · HMI=IF-P-HMI · TEL=IF-P-TEL. 본 표는 요약이다.

C4 Standard Signal / Command Catalog (NS)

HMI·관제는 raw CAN ID-register가 아니라 표준 네임스페이스만 본다.

표 C4a — Signal (NS)

CHANNEL	단위	노드	RATE
machine.motion.speed	m/s	MCU	20 Hz
machine.power.battery_voltage	V	MCU	1 Hz
machine.safety.estop	bool	MCU	event
machine.localization.pose	x,y,θ	LPU	30 Hz
machine.localization.confidence	0~1	LPU	10 Hz
machine.vision.fps	fps	VPU	1 Hz
crop.growth.plant_height	mm	VPU	scan
crop.growth.ndvi	—	VPU	scan
machine.autonomy.state	enum	ACU	10 Hz
machine.telemetry.cloud_connected	bool	TEL	0.2 Hz

표 C4b — Command (verb)

VERB	대상	ACK	SAFETY
motion.set_speed_limit	MCU	at_least_once	guarded
motion.stop	MCU	at_least_once	safety_critical
autonomy.mission.start	ACU	exactly_once	guarded
autonomy.pause	ACU	at_least_once	guarded
autonomy.slow_down	ACU	at_least_once	guarded
vision.capture.start	VPU	at_least_once	none
vision.calibrate	VPU	exactly_once	safety_critical
localization.relocalize	LPU	at_least_once	none
telemetry.uplink.flush	TEL	at_most_once	none

C4Q Signal Quality & Channel Policy

모든 Signal은 `quality ∈ {good · warn · bad}`를 동반한다. 채널 정책은 `rate·임계·승격`을 규정한다.

표 C4c — Signal quality 판정 기준

QUALITY	지연	이상치/드리프트	완전성
good	≤ 250 ms	< 1% / < 0.5%·day	—
warn	250–500 ms	일부 이상치/드리프트	> 95%
bad	> 500 ms	높음	< 90%

표 C4d — 채널 정책 예 (rate · warn · crit · promote)

CHANNEL	RATE	WARN	CRIT	PROMOTE
<code>env.greenhouse.temperature</code>	5 s	≥ 28	≥ 32	true
<code>machine.ee.grip_force</code>	500 ms	≤ 10	≤ 8	true
<code>machine.localization.confidence</code>	10 Hz	< 0.6	< 0.4	true
<code>machine.vision.fps</code>	1 s	< 10	< 5	false

C5 Pub/Sub Model & Command ACK Lifecycle

표 C5 — 메시지 프리미티브

프리미티브	흐름	분류	전송 TIER
Signal	<code>node → SignalStore(write/latest/subscribe) → HMI(WS)</code>	quality: good·warn·bad	노드 프로파일 → WS fan-out
Event	<code>node → EventBus(publish) → filter{source-code-severity}</code>	severity: info·notice·warning·critical-emergency · emergency→Incident 승격	노드 프로파일 → WS
Command	<code>issuer → CommandRouter(dispatch) → evaluateGate → target node</code>	delivery: at_least/exactly/at_most_once · safety: none/guarded/safety_critical	WS(하향) → 노드 프로파일

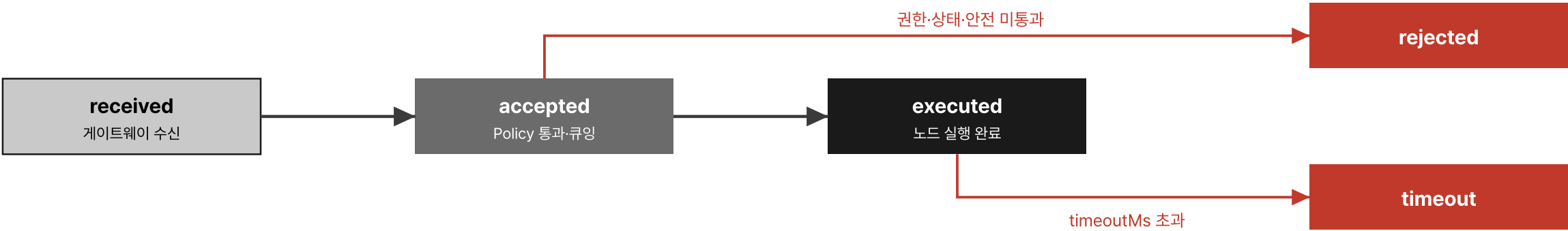


그림 C5 — Command ACK 라이프사이클. 기본 3단계(received-accepted-executed) + 예외 종단(rejected-timeout). 버튼 누름 ≠ 실행 완료.

C6 End-to-End Exchange Sequences

(a) 운영자 정지 명령 — HMI → MCU (CAN), 전체 ACK

```
1. HMI(apps/sdv) --[PRT-WS-v1]→ Agent : CMD-WKS-20260603-00045-0007
   { verb: motion.stop, target:{node:MCU}, ack: at_least_once, safety: safety_critical, issuedBy:{role:operator} }
2. CommandRouter.dispatch → ACK{received}  --[WS]→ HMI "received"    # 즉시
3. CommandRouter.evaluateGate(cmd):
   authority: operator ≥ ccloud ✓ (권한 ③)
   state: MCU health OK ✓ · isSafetyVerb('motion.stop') → guarded
   → GateResult pass → ACK{accepted} --[WS]→ HMI "accepted"
4. Agent --[PRT-CAN-v1 · EP-AGENT-CAN0]→ MCU : stop frame (<10 ms, 결정성)
5. MCU safe-stop 실행 · S machine.motion.speed→0 · ACK{executed} --up CAN→ Agent --[WS]→ HMI "executed"
   # gate 실패 → ACK{rejected, reason} (종단, AUD-* 로그) · timeoutMs 초과 → ACK{timeout} (종단)
```

DETERMINISM 4-5단계는 결정성 CAN tier(<10 ms). 물리 **E-stop**은 이 경로가 아니다 — 버튼은 SW와 무관하게 safety relay로 모터 enable을 끄고, CAN machine.safety.estop Event(emergency)는 그 사실의 보고일 뿐이다.

(b) 생육분석 스캔 — Signal/Event → GrowthObservation → 업링크

```
1. HMI --[WS]→ Agent : scan request → gate(permission) → SCN-20260603-0001 open (status:running)
2. Agent --[PRT-DDS-v1]→ ACU : C autonomy.mission.start (exactly_once, guarded) → ACK received/accepted/executed
3. ACU subscribes LPU pose --[PRT-DDS-v1]→ : S machine.localization.pose @20-50 Hz
4. ACU --[PRT-R0S-v1]→ VPU : capture+analyze ; VPU publishes per-frame
   S crop.growth.plant_height / lai / ndvi (1-5 Hz) · E disease.suspected (warning)
   # raw RGB/NIR image stays on VPU local — NOT on path
5. Agent aggregates VPU result ⊕ LPU pose ⊕ ACU mission →
   OBS-20260603-0001 { scanSessionId:SCN-..., pose{...}, crop{...}, quality{...} } → ObservationStore
   SCN status → done · resultRef: OBS-batch-0001
6. Agent --[WS]→ HMI : live observation update
7. Agent --[PRT-MQTT-v2 · EP-AGENT-LTE0]→ TEL → Cloud : uplink OBS (추론 결과 업로드, raw image 제외)
```

결정성 노트: (b) 스캔 경로는 전부 best-effort/연성 network pub/sub — 생육분석은 제어 루프가 아니라 배치 관측이므로 허용된다. (a)의 CAN 결정성과 대비된다.

C7 Gate Evaluation & Policy

Command은 CommandRouter.evaluateGate를 통과해야 accepted된다. GateResult는 4등급이며, Policy 룰이 조건부로 명령을 트리거·차단한다.

표 C7a — GateResult 등급

SEVERITY	의미	동작
pass	통과	accepted → 큐잉
warn	경고 동반 통과	accepted + 경고 로그
confirm_required	확인 필요	HMI 재확인까지 보류
blocked	차단	rejected(reason·blocks)

표 C7b — 대표 게이트

게이트	판정
G1 Route	경로 검증·맵 정합
G3 Version	맵/파라미터 버전 일치
G4 Calibration	CAL-* 만료 여부
G6/7 Preflight	online · battery ≥ 25% · no critical incident

```
// PolicyRule 예 — worker 감지 시 감속 (조건부 트리거)
{ "ruleId":"PR-WORKER-SLOW", "when":"machine.vision.worker_detected == true",
  "then":{ "command":"autonomy.slow_down", "target":{"node":"ACU"} }, "severity":"guarded" }
```

PRECEDENCE Policy/Gate(㉔)는 권한 모델(A3)에 종속된다 — 물리 안전(㉑)은 어떤 Gate 결과보다 우선하며 SW로 우회 불가.

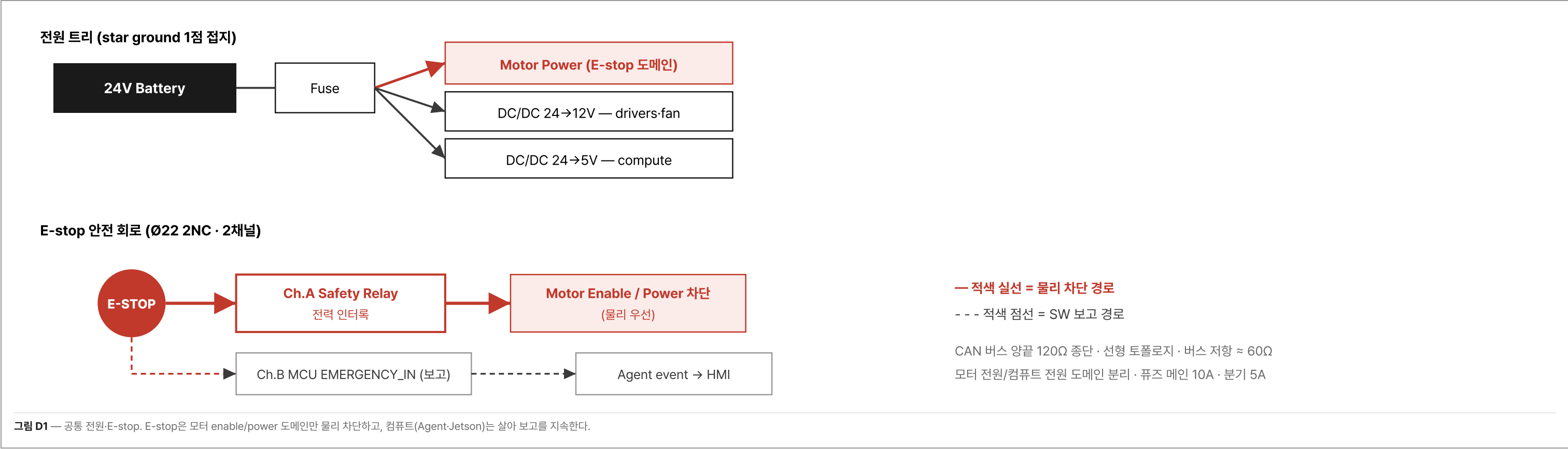
PART D

Rig & Hardware

공통 전원 / E-stop · RIG-1 평면 패널 · RIG-2 프로파일 로버 · 라벨링

D1 Common — Power · E-stop · Wiring

두 리그 공통 원칙. 단위 mm · 일반공차 ISO 2768-m.



D2 RIG-1 — Flat Panel (Bench)

600 × 400 × 4 mm 알루미늄/복합 단일 패널에 터치 디스플레이·카메라 포함 전 부품 직부착. 이동 없음. 좌상단 (0,0) · M5 25 mm 격자.

패널 배치도 (Panel Layout) — 600 × 400 × 4 mm

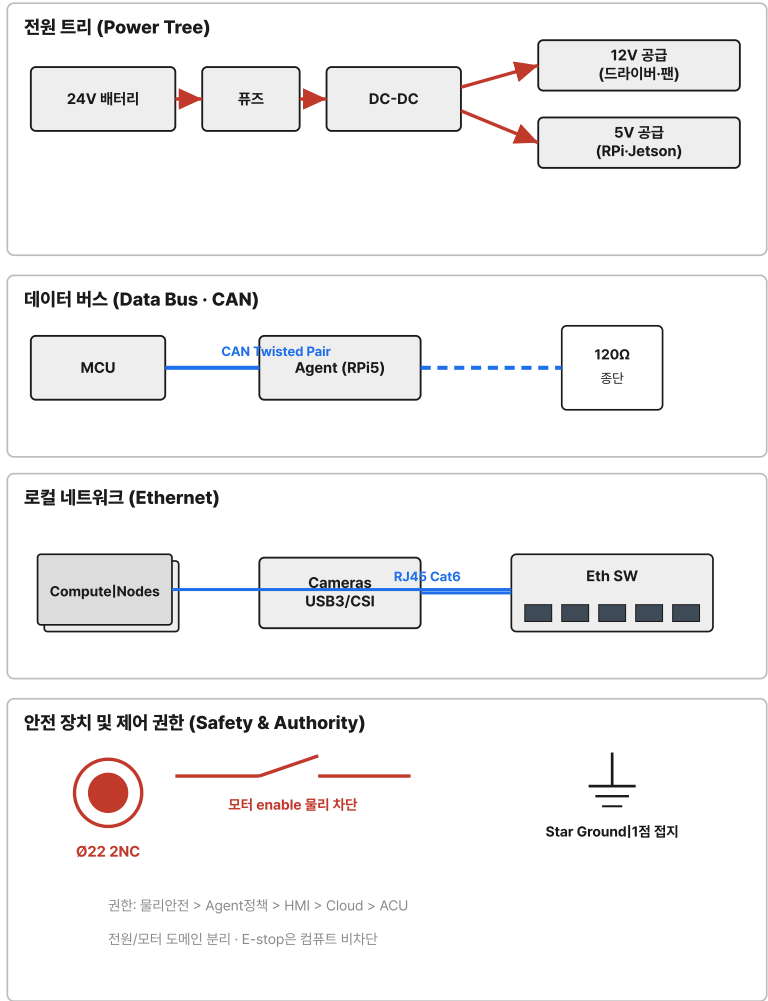
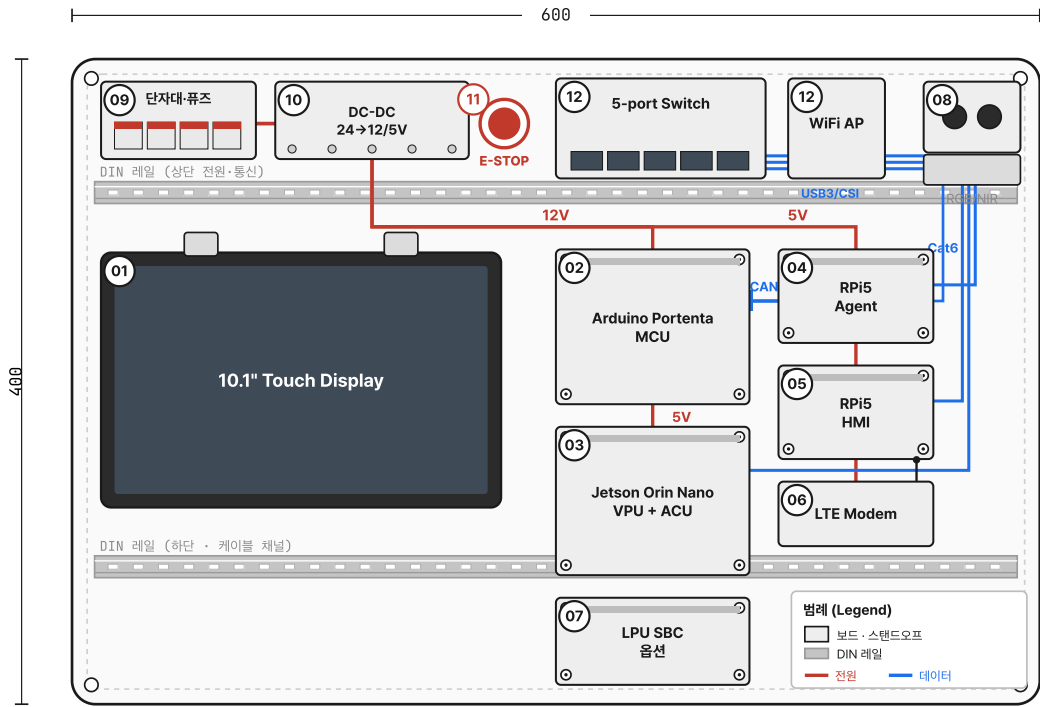


그림 D2 — RIG-1 제작 명세 도면. 좌: 패널 배치도(600×400×4, top view) · 우: 전원 트리 · 데이터 버스 · 로컬 네트워크 · 안전 로직. 배선 색 = 적색 전원(12V/5V) · 청색 데이터(CAN/Ethernet)(기능 배선 관례). 번호 = 도면 항목 RIG-1-IT-nn.

표 D2 — RIG-1 부품표 / BOM (16)

IT	부품	수량	(X,Y) MM	W×H	고정 · 비교	노드
01	터치 디스플레이 10.1" 정전	1	20,115	250×165	면 브래킷 / HDMI-USB	HMI
02	MCU — Arduino Portenta MC	1	300,115	114×97	M3 스탠드오프 ×4 · 대안 STM32 Nucleo+CAN	MCU
03	VPU+ACU — Jetson Orin Nano DevKit	1	300,228	105×90	M3 ×4 · vpu-acu 프로세스 분리	VPUACU
04	Local Agent — RPi5 8GB	1	435,115	85×56	M2.5 ×4 · CAN HAT 포함	AGENT
05	HMI 컴퓨터 — RPi5	1	435,185	85×56	M2.5 ×4 · web-kiosk	HMI
06	LTE Telemetry 모듈 (Quectel EC25)	1	435,255	70×40	홀더 · USB-A → Agent	TEL
07	LPU SBC + LiDAR/UWB/IMU (옵션)	1	435,312	85×56	M2.5 ×4 · RIG-1 선택	LPU
08	카메라 RGB/NIR	1	540,16	52×62	전방 브래킷 · USB3/CSI → Jetson	VPU
09	단자대 + 퓨즈블록 (10A·5A)	1	20,18	90×46	DIN 레일	전원
10	DC-DC 24→12V / 24→5V (≥5A)	2	125,18 · 200,18	65×42	M3 ×4	전원
11	E-STOP Ø22 2NC + Safety relay	1	290,18	Ø22	패널 너트 · 2채널	안전
12	Ethernet 5-port switch + WiFi AP	1+1	360,16 · 475,16	100×62	M3 / 브래킷	통신
13	판넬 600×400×4 + DIN레일 + 스탠드오프	set	—	—	M2.5/M3	기구
14	배선 set (16/18/20AWG·CAN twisted·Cat6·120Ω·라벨)	set	—	—	—	배선

조립 순서

1. 베이스 준비: DIN 레일 + 케이블 채널, M5 격자 확인
2. 상단 부착: 단자대·퓨즈·DC-DC·E-stop (좌표 표 D2) GND 버스바 1점 접지
3. 전원 검증: DC-DC 출력 12.0V/5.0V (무부하) 먼저 측정
4. 안전 테스트: E-stop 누름 → 모터버스 차단 테스터 확인
5. 컴퓨터 부착: MCU·Jetson·RPi5×2 스탠드오프 고정 → 부팅
6. 데이터 버스: CAN/Ethernet/USB + CAN 120Ω 종단
7. 주변기기: 카메라·(옵션)LPU·LTE·디스플레이
8. 라벨링(D4) → 체크리스트 → 첫 통전(모터 분리 상태)

통전 전 안전 체크리스트

- [] GND 1점 접지(star), 쇼트 없음(도통)
- [] DC-DC 출력 12.0V / 5.0V (무부하)
- [] E-stop 누름 → 모터버스 차단 물리 확인
- [] 퓨즈 정격(메인 10A, 분기 5A)
- [] CAN 양끝 120Ω (버스 저항 ≈ 60Ω)
- [] 보드별 전원 극성·전압 재확인
- [] 모터 출력 분리 상태로 첫 부팅(공회전)

D3 RIG-2 — Profile Rover (Basic Mobility)

8020 알루미늄 프로파일 프레임 소형 로버. 구동휠+모터로 기본 이동(teleop / 단순 waypoint)이 가능 — 런 루프 ㉠주행·㉡측위·㉢스캔의 물리 시연용. 동일 논리 노드, 자산태그 AST-R2-*.

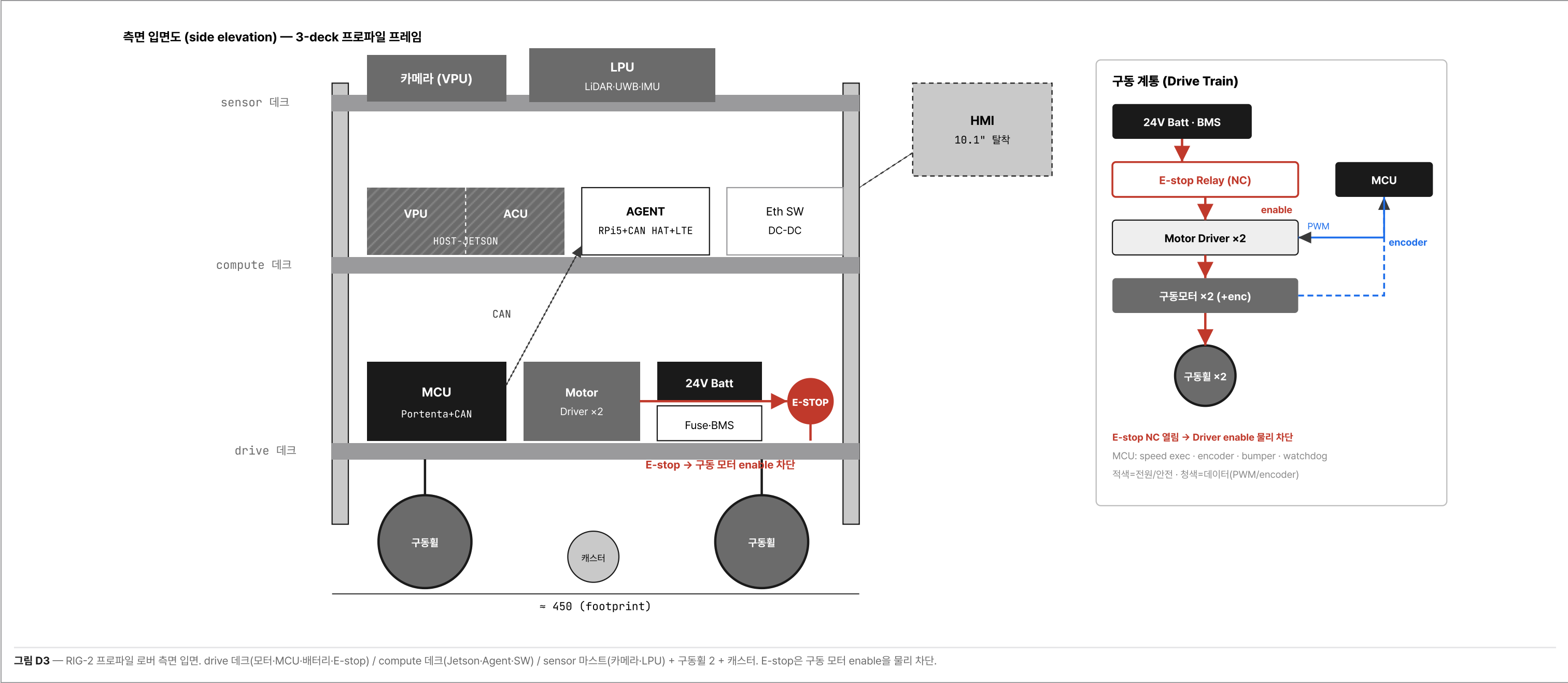


표 D3 — RIG-2 BOM 델타 (RIG-1 대비 추가/변경)

IT	추가 부품	수량	비고
21	알루미늄 프로파일 프레임 (20×20/30×30) + 브래킷·코너	set	3-deck · footprint ≈ 450×450 · 높이 ≈ 500
22	DC 기어모터 + 엔코더 (구동)	2	차동 구동 · MCU 엔코더 입력
23	모터 드라이버 (H-bridge, enable 입력)	2	E-stop relay가 enable 차단 · 12V
24	구동휠	2	—
25	캐스터 (보조)	1~2	3점 지지
26	24V 배터리(이동용) + BMS	1	RIG-1 어댑터 대체
27	LPU SBC + LiDAR/UWB/IMU	1	RIG-1 옵션 → RIG-2 필수 (이동 측위)
28	범퍼 스위치 (전방)	1~2	MCU 입력 · 충돌 안전
29	모터 전원 배선 (14/16AWG) + enable 결선	set	모터 전원 도메인(E-stop 차단)

DELTA 소프트웨어·식별자·계약은 RIG-1과 동일하다. 변경은 **물리(구동 데크·모터·휠·이동 배터리)와 자산태그(AST-R2-*)**뿐이다. MCU는 구동 모터 enable·엔코더·범퍼를 추가로 다루고, E-stop은 구동 모터 enable을 물리 차단한다. LPU는 RIG-2에서 필수다(이동 측위).

D4 Labeling Convention

표 D4 — 라벨 규칙

대상	라벨	예
보드 (계약/레지스트리)	NODE—<KIND>-<ORG>	NODE-MCU-AGE · NODE-AGENT-VIA
물리 자산 스티커	AST-R<1 2>-<CODE>—NN	AST-R2-MCU-01
전원선 (색상+텍스트)	24V·12V·5V·GND	적/주/황/흑
데이터선	CAN·ETH-n·USB-LTE·USB-CAM	ETH-1 · CAN
E-stop 회로	적색 라벨	전 E-stop 결선

한 보드의 라벨은 두 가지를 병기한다: **논리 ID**(NODE-*, 계약·소프트웨어가 참조) + **자산태그**(AST-*, 물리 추적·예비 교체). 이 병기가 Part B 식별자 체계를 현장에서 달는다.

PART E

Operation

Run Loop · HMI Operation · OTA · Telemetry Uplink

E1 Run Loop

①-④ 준비 → ⑤-⑧ waypoint 반복 루프 → ⑨ 업링크. 모든 명령은 Local Agent 권한 게이트를 통과하고, 물리 안전이 최상위.

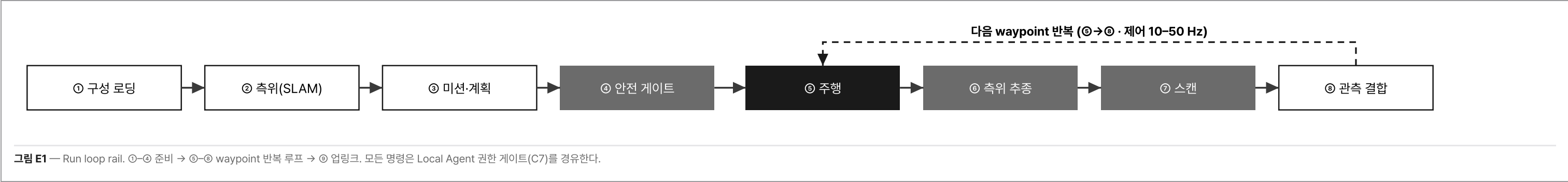


표 E1 — 동작 단계별 책임·계약

단계	주체	처리	출력 (계약)	진행 게이트
① 구성 로딩	AGENT	blueprint·PolicyRule·CAL-* 배포	NodeRegistry ready	전 노드 manifest 매칭
② 측위 확립	LPU	SLAM 융합 → pose	S machine.localization.pose · confidence	confidence ≥ 임계
③ 미션·계획	ACU ← HMI	미션 상태머신·경로	C autonomy.mission.start · RT-*	Policy 통과(③)
④ 안전 게이트	AGENT	권한·health·E-stop·speed 검사	ACK received→accepted	health OK · E-stop clear
⑤ 주행	MCU ← ACU	path following → 속도 실행	C motion.set_speed · encoder	deviation 내 · bumper clear
⑥ 측위 추종	LPU	pose 20-50 Hz 보정	S pose · deviation	confidence 유지 (↔⑥)
⑦ 생육분석 스캔	VPU ← ACU	capture + AI 추론	S crop.growth.* · E scan.frame_result	image.quality good
⑧ 관측 결합	AGENT	pose ⑥ result ⑦ mission	OBS-* → SCN-*	다음 waypoint → ⑤
⑨ 업링크·표시	HMI · TEL	live 표시 + cloud upload	HMI WS · TEL MQTT	미션 완료 → safe stop-idle

E2 HMI Operation

HMI는 Agent API(WS/REST)만 사용한다. 노드 직접접근 불가. 아키텍처 증명 화면 우선순위:

① Boot/Discovery ② Node Health ③ Signal Live ④ Command ACK Timeline (received/accepted/executed 타임스탬프) ⑤ Safety Policy State ⑥ ScanSession Progress ⑦ GrowthObservation List ⑧ Uplink Status

E3 OTA & Telemetry Uplink Policy

항목	정책
Telemetry 권한	Cloud transport(LTE/MQTT)만. 내부 제어권 없음 — Cloud-origin command도 Agent Policy Engine 통과 필수.
업로드 대상	uplink status·logs·scan result(OBS-*)·요약 신호. raw image 제외 (정책 승인 시 제한 제공).
오프라인	로컬 운영 지속 · 업로드 큐 적재 · 복구 시 동기화.
OTA	Telemetry 다운로드 → Agent OTA Coordinator 검증·적용. 펌웨어 FW-* · Cloud 승인은 권한 ④(HMI보다 낮음).

PART F

Module Interfaces (ICD)

3-class (IF-P / IF-L / IF-X) · Interface Map · 16 ICD Sheets · Dependency Matrix · Cloud Boundary

F0 Scope & Interface Model (3-class)

허브-스포크: 두 노드는 **직접 통신하지 않는다** — 모든 교환은 Local Agent(SignalStore-EventBus-CommandRouter)가 매개한다. 정직한 표현을 위해 인터페이스를 3 class로 나눈다.

표 F0 — 인터페이스 class

CLASS	의미	ENDPOINTS	맵 표기	REALIZED BY
IF-P-*	물리 스포크 — node ↔ Agent (실제 링크)	NODE-* ↔ NODE-AGENT-VIA	실선 방사형	자신 (PRT-*·EP-*)
IF-L-*	논리 데이터 — provider→consumer 데이터 계약	NODE-*(provider) → NODE-*(consumer)	허브 경유 점선	realizedOver:[IF-P-...]
IF-X-*	외부 — TEL ↔ Cloud	NODE-TEL-VIA ↔ Cloud	이중선	자신 + IF-P-TEL

MEDIATION IF-L-*는 **전송이 아니다** — provider→consumer 데이터 의존을 명명하고, 물리적으로는 realizedOver의 두 IF-P 스포크를 통해 Agent가 운반한다. 명령은 추가로 CommandRouter.evaluateGate(권한·상태·안전, C7)를 통과한다. ID 문법 IF-⟨P|L|X⟩-<SHORT>(L2 논리 노드 기반).

F1 Interface Map

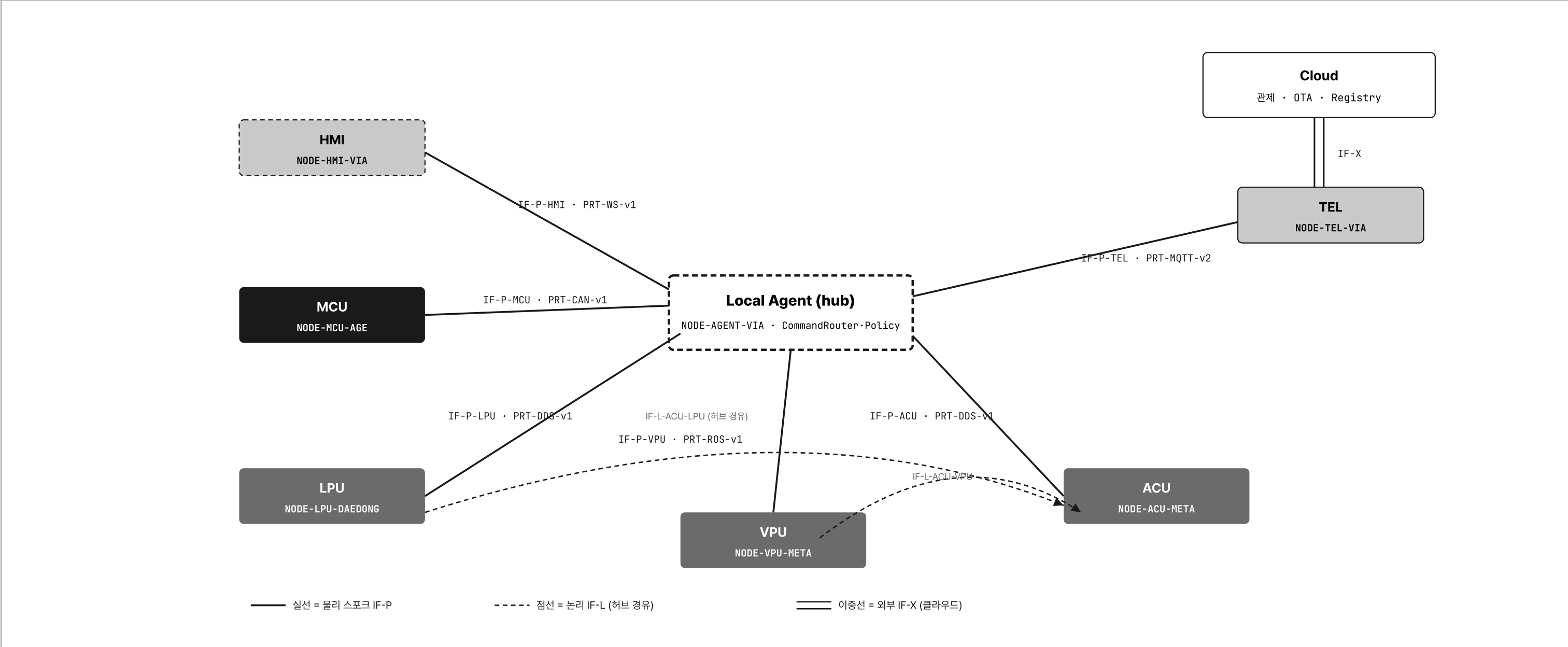


그림 F1 — 인터페이스 맵. 6 물리 스포크(IF-P, 실선)는 Agent 허브로 모이고, 논리 인터페이스(IF-L, 점선)는 노드를 직접하지 않고 **허브를 경유**한다. 클라우드는 TEL을 통해서만(IF-X, 이중선) 연결된다.

F2 Interface Inventory (16)

표 F2 — 전 인터페이스 인벤토리 (6 물리 + 6 논리 + 4 클라우드)

IF ID	A	B	CLASS	TRANSPORT / PROFILE	PURPOSE
IF-P-MCU	NODE-MCU-AGE	AGENT	물리	CAN · PRT-CAN-v1	저수준 motion/power/safety + motion 명령 (결정성)
IF-P-LPU	NODE-LPU-DAEDONG	AGENT	물리	DDS · PRT-DDS-v1	pose-map_match-confidence; relocalize
IF-P-VPU	NODE-VPU-META	AGENT	물리	R0S2 · PRT-R0S-v1	vision-crop.growth 신호·scan event; vision 명령
IF-P-ACU	NODE-ACU-META	AGENT	물리	DDS · PRT-DDS-v1	autonomy state/mode/deviation; mission 명령
IF-P-TEL	NODE-TEL-VIA	AGENT	물리	LTE/MQTT · PRT-MQTT-v2	cloud 연결 신호 + 업링크 브리지
IF-P-HMI	NODE-HMI-VIA	AGENT	물리	WS · PRT-WS-v1	운전자 구독(S/E/ACK) + operator 명령
IF-L-ACU-LPU	LPU	ACU	논리	[IF-P-LPU, IF-P-ACU]	ACU가 pose 소비(경로추종)
IF-L-ACU-VPU	VPU	ACU	논리	[IF-P-VPU, IF-P-ACU]	ACU가 vision result 소비(worker-slow 등)
IF-L-AGENT-OBS	VPU⊕LPU⊕ACU	AGENT	논리	[IF-P-VPU/LPU/ACU]	GrowthObservation OBS-* 합성
IF-L-HMI-AGG	AGENT aggregate	HMI	논리	[전 IF-P, IF-P-HMI]	단일 운전자 표면(raw 미노출)
IF-L-ACU-MODULE	work-module	ACU	논리	[IF-P-ACU]	작업모듈 명령/텔레메트리(arm.*ee.*)
IF-L-POLICY-MCU	PolicyRule	ACU/MCU	논리	[IF-P-VPU→IF-P-ACU]	worker_detected→autonomy.slow_down(C7)
IF-X-TEL-CLOUD-UP	TEL	Cloud	외부	MQTT QoS1 · PRT-MQTT-v2	업링크 telemetry/OBS/Event
IF-X-CLOUD-CMD	Cloud	TEL→AGENT	외부	MQTT QoS1	다운링크 명령 candidate (Gate 필수)
IF-X-OTA	Cloud OTA	AGENT(via TEL)	외부	MQTT QoS1	FW-* 배포·OTA-PROGRESS-canary
IF-X-REGISTRY	Cloud Registry	TEL/HMI	외부	MQTT/REST	PAIR-*·디바이스 등록·firmware_set

F3 Provider / Consumer Dependency Matrix

행=provider, 열=consumer, 셀=메시지셋 + 실현 IF. 모든 셀이 IF-L/IF-X로 Agent 매개 — 노드 직결 O.

표 F3 — 의존 매트릭스

PROVIDER ↓ \ CONSUMER →	ACU	AGENT (FUSION)	HMI	CLOUD
MCU	—	—	speed·batt-estop (HMI-AGG)	요약 (X-UP)
LPU	pose-conf (ACU-LPU)	pose⊕ (AGENT-OBS)	pose (HMI-AGG)	—
VPU	worker-disease (ACU-VPU)	growth⊕ (AGENT-OBS)	vision-crop (HMI-AGG)	OBS (X-UP)
ACU	—	state⊕ (AGENT-OBS)	autonomy state (HMI-AGG)	—
work-module	grip-temp (ACU-MODULE)	—	(via AGG)	—
Agent	명령↓(전 노드)	—	aggregate (HMI-AGG)	업링크 결정

대각선 공백(자기참조 없음). 모든 비공백 셀이 허브 경유 IF를 명명 — 직결 인터페이스 O (REQ-F01).

F4 Heartbeat / Health Interface

노드별 liveness 계약. timeout은 **design value**(권장 초기값, 튜닝 대상).

표 F4 — Heartbeat / Health

노드	LIVENESS 신호	RATE	MISS TIMEOUT (DESIGN)	실패 동작
MCU	CAN frame / machine.motion.speed	≥10–20 Hz	~300 ms (3 frame)	degraded→offline · Agent fail-safe hold (물리 relay 독립)
LPU	machine.localization.confidence	10 Hz	500 ms	pose quality→bad · ACU stale pose 추종 금지
VPU	machine.vision.fps	1 Hz	warn<10·crit<5 fps	CAM-FRAME-DROP · scan degrade
ACU	machine.autonomy.state	10 Hz	1 s	mission hold · critical 시 promote
TEL	machine.telemetry.cloud_connected	0.2 Hz	MQTT keepalive	버퍼-재시도 · 로봇 안전 영향 0
HMI	WS heartbeat	WS push	session timeout	operator-absent · 로봇 현 정책 유지

F5.P ICD Sheets — Physical Spokes (6)

각 시트: 헤더(endpoints-transport-EP) · 메시지 인벤토리 · 비고(deps-health-error-NOT carried-authority-conformance).

IF-P-MCU · 물리 스포크 · NODE-MCU-AGE ↔ AGENT · CAN / PRT-CAN-v1 · EP-AGENT-CAN0 · 양방향

KIND	CHANNEL / VERB / CODE	DIR	RATE	ACK/QOS	SAFETY/QUALITY	PAYLOAD
S	machine.motion.speed	up	20 Hz	—	quality	Signal
S	machine.power.battery_voltage	up	1 Hz	—	quality	Signal
S/E	machine.safety.estop	up	event	—	보고 전용	Signal/Event
C	motion.set_speed_limit	down	on-cmd	at_least_once	guarded	CommandEnvelope
C	motion.stop	down	on-cmd	at_least_once	safety_critical	CommandEnvelope
ACK	received/accepted/executed	up	per-cmd	—	—	CommandAck

realizes IF-L-HMI-AGG · IF-L-POLICY-MCU · health: CAN ≥10 Hz, miss>300 ms→degraded · error: gate fail→rejected, timeout→timeout · **NOT carried**: 미션·AI-image · authority: ① 물리안전 최우선(E-stop은 물리 relay, 본 경로 아님 — REQ-A04) · conformance: PRT-CAN-v1(Annex E), schema signal/command-envelope/ack · seq C6(a).

IF-P-LPU · 물리 스포크 · NODE-LPU-DAEDONG ↔ AGENT · DDS / PRT-DDS-v1 · EP-LPU-ETH0 · 양방향

KIND	CHANNEL / VERB	DIR	RATE	ACK/QOS	SAFETY/QUALITY	PAYLOAD
S	machine.localization.pose	up	20–50 Hz	best-effort	quality	Signal
S	machine.localization.map_match	up	10 Hz	—	quality	Signal
S	machine.localization.confidence	up	10 Hz	—	warn<0.6 crit<0.4	Signal
C	localization.relocalize	down	on-cmd	at_least_once	none	CommandEnvelope

feeds IF-L-ACU-LPU · IF-L-AGENT-OBS · health: confidence 10 Hz, pose stale>500 ms→quality bad · **NOT carried**: raw LiDAR · conformance PRT-DDS-v1.

IF-P-VPU · 물리 스포크 · NODE-VPU-META ↔ AGENT · ROS2 / PRT-ROS-v1 · EP-JETSON-ETH0 · 양방향

KIND	CHANNEL / VERB / CODE	DIR	RATE	ACK/QOS	SAFETY/SEV	PAYLOAD
S	machine.vision.fps	up	1 Hz	—	quality	Signal
S	crop.growth.plant_height/lai/ndvi	up	scan 1–5 Hz	—	quality	Signal
S	machine.vision.worker_detected	up	1–5 Hz	—	quality	Signal
E	disease.suspected / scan.frame_result	up	event	—	warning/info	Event
C	vision.capture.start/stop	down	on-cmd	at_least_once	none	CommandEnvelope
C	vision.calibrate	down	on-cmd	exactly_once	safety_critical	CommandEnvelope

feeds IF-L-ACU-VPU · IF-L-AGENT-OBS · health: fps 1 Hz warn<10-crit<5 · **NOT carried**: raw RGB/NIR image(노드 로컬, 정책 승인 시만) · conformance PRT-ROS-v1(예시 PRT-MQTT-v2 stale, Annex E).

IF-P-ACU · 물리 스포크 · NODE-ACU-META ↔ AGENT · DDS / PRT-DDS-v1 · EP-JETSON-ETH0(dom0) · 양방향

KIND	CHANNEL / VERB	DIR	RATE	ACK/QOS	SAFETY/QUALITY	PAYLOAD
S	machine.autonomy.state / mode	up	10 Hz	—	quality	Signal
S	machine.navigation.deviation	up	10 Hz	—	quality	Signal
C	autonomy.mission.start	down(recv)	on-cmd	exactly_once	guarded	CommandEnvelope
C	autonomy.pause / slow_down	down	on-cmd	at_least_once	guarded	CommandEnvelope

consumes IF-L-ACU-LPU · IF-L-ACU-VPU · ACU는 하위 노드 직접제어 금지(REQ-A02) · **NOT carried**: 하위 직접제어 · authority: © autonomy(최하) · conformance PRT-DDS-v1(예시 PRT-ROS-v1 stale, Annex E).

IF-P-TEL · 물리 스포크 · NODE-TEL-VIA ↔ AGENT · LTE/MQTT / PRT-MQTT-v2 · EP-AGENT-LTE0 · 양방향

KIND	CHANNEL / VERB	DIR	RATE	ACK/QOS	SAFETY	PAYLOAD
S	machine.telemetry.cloud_connected	up	0.2 Hz	—	quality	Signal
C	telemetry.uplink.flush	down	on-cmd	at_most_once	none	CommandEnvelope

realizes IF-X-*(cloud) · TEL=transport only, 내부 제어권 0(REQ-C03) · health: cloud_connected 0.2 Hz · **NOT carried**: 실시간 제어권·raw image · conformance PRT-MQTT-v2(예시 cam 토픽은 mock).

IF-P-HMI · 물리 스포크 · NODE-HMI-VIA ↔ AGENT · WS / PRT-WS-v1 · EP-HMI-WLAN0 · 양방향

KIND	CHANNEL / VERB	DIR	RATE	ACK/QOS	SAFETY/QUALITY	PAYLOAD
S	(구독) 전 표준 신호	down(push)	WS	—	quality	Signal
ACK	(구독) command ACK timeline	down	WS	—	—	CommandAck
E	(구독) events / alarms	down	WS	—	severity	Event
C	operator command	up	on-cmd	per-verb	per-safety	CommandEnvelope

Agent API only, 노드 직접접근 금지 · health: WS heartbeat · authority: ☺ operator(> cloud ☺) · **NOT carried**: raw frame-HW 직접제어(soft e-stop은 SW only) · conformance PRT-WS-v1 · seq C6(a).

F5.L ICD Sheets — Logical Data Interfaces (6)

논리 인터페이스는 전송이 아니다 — realized0ver 물리 스포크를 통해 Agent가 매개한다. consume-only는 ACK 없음.

IF-L-ACU-LPU · 논리 · LPU → ACU · realizedOver [IF-P-LPU, IF-P-ACU] · consume-only

KIND	CHANNEL	DIR	RATE	QUALITY	PAYLOAD
S	machine.localization.pose (x,y,θ)	→ACU	20–50 Hz	good·warn·bad	Signal
S	machine.localization.map_match	→ACU	10 Hz	quality	Signal
S	machine.localization.confidence	→ACU	10 Hz	warn<0.6 crit<0.4	Signal

realized via Agent SignalStore 구독 · ACK 없음 · health: confidence<0.4→ACU hold, stale>500 ms→추종 금지 · **NOT carried**: raw LiDAR · ACU→LPU 명령 0(역방향은 IF-P 경우) · feeds IF-L-AGENT-OBS · seq C6(b).

IF-L-ACU-VPU · 논리 · VPU → ACU · realizedOver [IF-P-VPU, IF-P-ACU] · consume-only

KIND	CHANNEL / CODE	DIR	RATE	SEV/QUALITY	PAYLOAD
S	machine.vision.worker_detected	→ACU	1–5 Hz	quality	Signal
E	disease.suspected	→ACU/Agent	event	warning	Event
E	scan.frame_result	→Agent	1–5 Hz	info/notice	Event

worker_detected는 PolicyRule(IF-L-POLICY-MCU) 트리거 · **NOT carried**: raw RGB/NIR image · consume-only(ACK 없음).

IF-L-AGENT-OBS · 논리(fusion) · VPU ⊕ LPU ⊕ ACU → AGENT · realizedOver [IF-P-VPU/LPU/ACU]

KIND	합성 입력	DIR	출력	PAYLOAD
S⊕	crop.growth.* (VPU) ⊕ pose (LPU) ⊕ machine.autonomy.state (ACU)	→Agent	OBS-* → SCN-*	GrowthObservation

Agent가 GrowthObservation(OBS-*) 합성(REQ-E01) → ScanSession(SCN-*) 누적 → IF-X-TEL-CLOUD-UP 업링크 · **NOT carried**: raw image(파생 신호만) · seq C6(b).

IF-L-HMI-AGG · 논리 · Agent aggregate → HMI · realizedOver [전 IF-P, IF-P-HMI]

KIND	내용	DIR	RATE	PAYLOAD
S	전 표준 신호 (C4a, normalized)	→HMI	WS push	Signal
ACK	command ACK timeline	→HMI	per-cmd	CommandAck
E	events / alarms	→HMI	event	Event

HMI는 raw CAN ID:register 미노출 — 표준 NS만(C4) · Agent API only · seq C6(a).

IF-L-ACU-MODULE · 논리 · work-module ↔ ACU · realizedOver [IF-P-ACU] · attachesToNode ACU

KIND	VERB / CHANNEL	DIR	ACK	SAFETY/QUALITY	PAYLOAD
C	arm.move / arm.calibrate	→module	per-desc	guarded/safety_critical	CommandEnvelope
C	ee.pinch / ee.release / ee.calibrate	→module	exactly_once	safety_critical	CommandEnvelope
S	machine.arm.joint_temp	up	1 Hz	quality	Signal
S	machine.ee.grip_force	up	500 ms	warn≤10 crit≤8	Signal

manifest meta.module.manipulator.v1 · thinning_ee.v1 · 명령은 ACU node 경우 → Agent CommandRouter(REQ-A02) · conformance: module manifest signals/commands.

IF-L-POLICY-MCU · 논리(policy-triggered) · PolicyRule → ACU · realizedOver [IF-P-VPU → Agent → IF-P-ACU]

TRIGGER	THEN (생성 명령)	SAFETY	PAYLOAD
machine.vision.worker_detected = true	autonomy.sLow_down → ACU	guarded	CommandEnvelope

Agent PolicyEngine가 조건부 명령 생성(C7, PR-WORKER-SLOW) → evaluateGate → ACU · authority ⊗ Agent 정책 · 노드가 직접 만든 명령 아님.

F5.X ICD Sheets — Cloud Interfaces (4)

토픽 리터럴(edge-gw.local:8883:robot/{robotId}/*)은 **reference**(mock 출처). 상세는 F6.

IF-X-TEL-CLOUD-UP · 외부 · TEL ↔ Cloud · MQTT QoS1 / PRT-MQTT-v2 · TLS-X.509 · uplink

KIND	TOPIC ← CHANNEL	DIR	RATE	QOS	PAYLOAD
S	robot/{robotId}/telemetry ← machine.telemetry.cloud_connected	up	0.2 Hz	QoS1	Signal
S	robot/{robotId}/telemetry ← env.greenhouse.*	up	batch	QoS1	Signal
OBS	robot/{robotId}/telemetry ← OBS-*	up	per scan	QoS1	GrowthObservation
E	event 요약 (NAV-SAFETY-INTERLOCK 등)	up	event	QoS1	Event

realizedOver IF-P-TEL · Agent가 업링크 대상 결정, TEL=transport · at_least_once → OBS-*/AUD-* ID로 dedup · **NOT carried**: 제어권·raw image.

IF-X-CLOUD-CMD · 외부 · Cloud → TEL → AGENT · MQTT QoS1 · downlink **candidate**

KIND	TOPIC ← CLOUD VERB → 내부 VERB	DIR	QOS	PAYLOAD
C	robot/{robotId}/cmd ← START_WORK → autonomy.mission.start	down	QoS1	CommandEnvelope(candidate)
C	← PAUSE_REQUEST/RESUME_REQUEST → autonomy.pause/resume	down	QoS1	CommandEnvelope
C	← PARAM_SYNC / CALIBRATE_EE → ee.calibrate	down	QoS1	CommandEnvelope

issuedBy.role=ccloud, candidate only · **반드시 Agent evaluateGate 통과**(권한 ☺ < HMI ☺) · blocked→rejected + AUD-* · **직결 절대 금지**(REQ-F02) · verb 매핑 F6.

IF-X-OTA · 외부 · Cloud OTA → AGENT(via TEL) · MQTT QoS1

KIND	TOPIC / PAYLOAD	DIR	QOS	PAYLOAD
FW	robot/{robotId}/ota/cmd ← FW-{MODULE}-{VERSION}	down	QoS1	firmware ref
E	robot/{robotId}/ota/progress → OTA-PROGRESS · canary	up	QoS1	Event

Agent OTA Coordinator가 G3(version)/G4(calibration)/G6·7(preflight) gate 검증 → canary rollout → 이상 지표 시 rollback · **클라우드가 gate 우회 불가**.

IF-X-REGISTRY · 외부 · Cloud Registry ↔ TEL/HMI · MQTT/REST

KIND	TOPIC / RECORD	DIR	PAYLOAD
PAIR	registry/pair/{PAIR-XXXX} · handshake	↔	PairingCode (TTL)
REG	registry/{robotId}/device · {robot_id,type,gh,modules[],hmi,tel,pairing,firmware_set}	↔	DeviceRecord

페어링 성공 시 노드 구성(어느 ORG 노드 조합)이 고정 · device cert X.509 · robotId=per-robot, site=fleet 스코프.

F6 Cloud Interface — Detail

MQTT 토픽 트리 (reference)

robot/{robotId}/cmd	← downlink CommandEnvelope candidate	(IF-X-CLOUD-CMD)
robot/{robotId}/telemetry	→ uplink Signal/stats/OBS/Event	(IF-X-TEL-CLOUD-UP)
site/{site}/robot+/telemetry	→ fleet fan-in (read, control plane)	
robot/{robotId}/ota/cmd	← FW-{MODULE}-{VERSION} push	(IF-X-OTA)
robot/{robotId}/ota/progress	→ OTA-PROGRESS · canary status	(IF-X-OTA)
registry/pair/{PAIR-XXXX}	↔ pairing handshake	(IF-X-REGISTRY)
registry/{robotId}/device	↔ device record	(IF-X-REGISTRY)
# QoS 1 · ack at_least_once · TLS·X.509 · broker tls://edge-gw.local:8883 (reference)		

클라우드 명령 인가 경로 (load-bearing)

Cloud → robot/{robotId}/cmd (MQTT) → TEL (transport only) → Agent CommandRouter.dispatch
→ evaluateGate: authority(cloud ④) < HMI(③) < policy(②) < physical(①)
→ GateResult {pass warn confirm_required blocked}
→ pass: ACK received/accepted → 대상 노드 스포크 라우팅 → executed
→ blocked: ACK rejected(reason) · AUD-* 로그 · 노드 도달 안 함

CLOUD MAY NOT ① 실행 명령 발행 불가(candidate만, Gate 필수) · ② 물리안전(①)·Agent정책(②)·현장 HMI(③) 우회 불가 · ③ raw image/video·raw LiDAR 수신 불가(파생 신호·OBS-*만) · ④ TEL 우회 불가(제2 경로 없음, TEL 제어권 0) · ⑤ OTA gate 우회 불가.

F7 Conformance & Versioning

표 F7 — Conformance & Versioning

항목	규칙
인터페이스 버전	semver — minor=가산(채널 추가) · major=파괴(채널 제거/개명·safety 등급·ack 의미 변경)
참조	각 시트 profileRef: PRT-*·vN + schemaRefs(signal/command-envelope/command-ack/event.schema.json)
conformance	노드 manifest(signals ∪ commands) ∪ protocolRef == IF-P 시트. 현재 MCU/VPU/ACU 예시 protocolRef는 spec과 불일치 → Annex E 정합 변경안.
IF-L 버전	provider profile 변경 시 해당 IF-L의 영향 consumer를 명시(예: pose schema 변경 → IF-L-ACU-LPU + ACU 영향).

IMPLEMENTATION SEQUENCE 첫 구현 단위는 **HMI가 아니라 Reference Local Agent**다(ADR-015). 허브-스포크상 HMI는 IF-L-HMI-AGG로 Agent aggregate만 구축하는 하류 thin client이므로, Agent가 정규화 데이터를 내놓기 전엔 그릴 게 없다. 순서: ① **SignalStore+EventBus** → ② **NodeRegistry+Health** → ③ **CommandRouter+ACK+Gate**(+ mock 노드 1개로 vertical slice: Signal up · Command/3-stage ACK down) → 이후 Policy·Scan·Telemetry, 그다음 nodes/* 확장과 apps/sdv HMI. **seam(NodeAdapter + Agent API)**을 먼저 고정해 노드팀·HMI팀 병렬 개발을 언 블록한다.

ANNEXES

A – H

ProtocolProfile JSON · Node JSON · ID Grammar · Drawing Index · Contract Alignment · Requirements · Figures & Tables · Change Log

A ProtocolProfile JSON (예시)

<pre>// PRT-CAN-v1 (제안 - Annex E) { "id": "PRT-CAN-v1", "transport": "CAN", "ack": "at_least_once", "timeout": "<10ms", "security": "bus-physical / no transport crypto", "topics": [{"dir": "telemetry", "topic": "machine.motion.speed", "payload": "Signal"}, {"dir": "cmd", "topic": "motion.stop", "payload": "CommandEnvelope"}, {"dir": "event", "topic": "machine.safety.estop", "payload": "Event"}] }</pre>	<pre>// PRT-MQTT-v2 (정본) { "id": "PRT-MQTT-v2", "transport": "MQTT", "ack": "at_least_once", "timeout": "batch", "security": "TLS · X.509", "topics": [{"dir": "telemetry", "topic": "machine.telemetry.cloud_connected", "payload": "Signal"}, {"dir": "cmd", "topic": "telemetry.uplink.flush", "payload": "CommandEnvelope"}] }</pre>
--	--

B Node Contract JSON (예시 — NODE-MCU-AGE)

<pre>{ "nodeId": "NODE-MCU-AGE", "kind": "MCU", "ownerOrg": "ORG-AGE", "protocolRef": "PRT-CAN-v1", // 정합 후 (현 코드 예시는 PRT-MQTT-v2 - Annex E) "signals": ["machine.motion.speed", "machine.power.battery_voltage", "machine.safety.estop"], "commands": ["motion.set_speed_limit", "motion.stop"], "manifestRef": "age.node.mcu.v1" }</pre>
--

C ID Grammar (ids.ts)

KIND	REGEX
org	^ORG-[A-Z]+\$
node	^NODE-[A-Z]+-[A-Z]+\$
channel	^[a-z]+(\.[a-z0-9_]+)+\$
manifest	^[a-z]+\.(module node)\.[a-z0-9_]+\.[v][0-9]+\$
command	^CMD-[A-Z0-9-]+\$
calibration	^CAL-[A-Z0-9-]+\$
firmware	^FW-[A-Z0-9.-]+\$
audit	^AUD-[A-Z0-9-]+\$
workSession	^WKS-\d{8}-\d{5}\$
robot	^RBT-(THIN PINCH)-\d{4}\$

D Drawing Item Index (RIG-1 + RIG-2)

RIG-1 항목 IT-01~14 = 표 D2. RIG-2 추가 항목 IT-21~29 = 표 D3. 노드 항목 매핑: IT-01·05=HMI · IT-02=MCU · IT-03=Jetson(VPU+ACU) · IT-04=AGENT · IT-06=TEL · IT-07=LPU · IT-08=카메라(VPU). 두 리그 공통 항목은 동일 IT 번호를 사용하며 자산은 AST-R1-* / AST-R2-*로 분기한다.

E Contract Alignment Follow-up (코드 동결 — 변경안만)

본 문서가 정본 코드와 상이한 지점과 정식 정합 변경안. 별도 승인 시 적용.

표 Annex E — 정합 변경안

#	대상	현재	변경안
E1	protocol-profile.schema.json · transport enum	["MQTT", "ROS2", "DDS"]	+ "CAN", "SERIAL", "WS"
E2	ProtocolProfile 인스턴스 신설	없음	PRT-CAN-v1 · PRT-WS-v1
E3	MCU node 예시 protocolRef	PRT-MQTT-v2 (오표기)	PRT-CAN-v1
E3b	VPU node 예시 protocolRef	PRT-MQTT-v2 (stale)	PRT-ROS-v1
E3c	ACU node 예시 protocolRef	PRT-ROS-v1 (stale)	PRT-DDS-v1
E4	ids.ts · ID_PATTERNS	SCN-OBS-RT 미등록	+ scanSession·observation·route 추가
E5	node-kinds.ts	AGENT-HMI 비표준	host pseudo-node로 문서화 (STANDARD 미편입 유지)

F Requirements Register (정규 요구사항)

본 기준서의 핵심 원칙을 추적 가능한 정규 요구사항으로 집약한다. shall=필수.

표 Annex F — 요구사항 레지스터 (발췌)

REQ	요구사항 (SHALL)	출처 §
REQ-A01	실시간 하위제어·물리 안전은 MCU/하드웨어 회로가 담당하며, 비실시간 컴퓨트(Jetson/Linux)는 motor PWM·encoder 하드루프·emergency 직접 판단을 하지 않는다 .	A1·A2
REQ-A02	ACU는 하위 노드(MCU/VPU/LPU)를 직접 제어하지 않으며, 모든 제어 명령은 Local Agent CommandRouter·PolicyEngine를 경유한다.	A2·C5
REQ-A03	최종 결정권은 ① 물리 안전 > ② Agent 정책 > ③ HMI > ④ Cloud > ⑤ ACU 자율 순서를 따른다(Cloud < HMI).	A3
REQ-A04	E-stop은 물리 회로로 모터 enable/power 도메인을 차단하며, 1차 안전기능은 SW에 의존하지 않는다. SW는 보고·로그만 수행한다.	A3·D1
REQ-A05	HMI·Telemetry 장애는 Agent의 안전정책·node health를 중단시키지 않는다. 로봇은 HMI 없이도 현재 안전 정책을 유지한다.	A5
REQ-A06	Raw image/video·raw LiDAR는 기본 통합 경로로 전송하지 않으며, 정책 승인 시에만 제한 제공한다.	A6·C3
REQ-B01	논리 Node ID는 리그·보드와 무관하게 불변이며, 리그별 물리 인스턴스는 Asset-tag(AST-R*)로만 구분한다.	B1·B4
REQ-B02	식별자 표기는 정본 레지스트리(TEL·AGENT)를 따르며 폐기 변형(TLM·AGT)을 사용하지 않는다.	B2
REQ-B03	보드 1대에 노드 N개가 적재되는 관계는 Compute Host(HOST-*)로 명시한다(HOST-JETSON=VPU+ACU).	B1·B3
REQ-C01	전송은 물리 링크와 메시지 프로파일(PRT-*)의 2계층으로 분리하며, 노드의 protocolRef는 실제 물리 링크를 정확히 반영한다.	C1·C2
REQ-C02	Command은 evaluateGate(권한·상태·안전) 통과 후에만 accepted되며, ACK는 received→accepted→executed(예외 rejected·timeout)를 따른다.	C5·C7
REQ-C03	Telemetry는 Cloud transport만 담당하고 내부 제어 권한을 갖지 않으며, Cloud-origin command도 Agent Policy를 경유한다.	C3·E3
REQ-D01	모터 전원 도메인과 컴퓨트 전원 도메인을 분리하고, 단일점(star) 접지를 적용하며, CAN 버스 양끝을 120Ω로 종단한다.	D1
REQ-D02	RIG-1·RIG-2는 동일 논리 노드·계약을 공유하며, 차이는 물리 배치와 Asset-tag(AST-R1/R2)에 한정한다.	D2·D3
REQ-D03	각 보드·케이블은 논리 ID(NODE-*)와 자산태그(AST-*)를 병기 라벨링한다.	D4
REQ-E01	스캔 결과(GrowthObservation)는 VPU 추론 ⊕ LPU pose ⊕ ACU mission의 결합으로 Agent가 합성한다.	E1·C6
REQ-B04	모든 식별자는 B0 Master Prefix Registry의 prefix·문법·표기 규율(UPPER-HYPHEN / lower.dot / slash)을 따르며, 할당 권한(B0c)을 준수한다.	B0·B0c
REQ-F01	모든 module↔module 인터페이스(IF-L)는 Local Agent가 매개하며 노드를 직결하지 않는다 — 각 IF-L은 realizedOver 물리 스포크를 명시한다.	F0·F3
REQ-F02	클라우드 명령(IF-X-CLOUD-CMD)은 candidate이며 반드시 Agent evaluateGate를 통과한다 — 노드 직결·게이트 우회는 금지된다.	F5·X·F6

G List of Figures & Tables

도식 (Figures)

번호	제목
그림 A1	시스템 토폴로지
그림 A4	기동·디스커버리
그림 B0b	Namespace Map (식별자 관계)
그림 B4	Asset-tag 분기
그림 C1	2-tier 전송
그림 C5	Command ACK 라이프사이클
그림 D1	공통 전원·E-stop 회로
그림 D2	RIG-1 제작 명세 도면
그림 D3	RIG-2 프로파일 로버 입면
그림 E1	Run loop rail
그림 F1	Interface Map (허브-스포크)

표 (Tables) — 발췌

번호	제목
표 0.3a/b	노드 약어 · 기관 레지스트리
표 A2	노드 책임·I/O·금지
표 B0	식별자 레지스터 (전 family)
표 B1	10-레이어 식별자 모델
표 B3a/b	Master Deployment Matrix
표 C2/C3	ProtocolProfile · Transport Matrix
표 C7a/b	GateResult · 대표 게이트
표 D2/D3	RIG-1 BOM · RIG-2 델타
표 F2/F3/F4	인터페이스 인벤토리·의존 매트릭스·heartbeat
표 Annex F	요구사항 레지스터

H Change Log

REV	DATE	DESCRIPTION	BY
A	2026-06-03	최초 발행. rig.html · build-sheet.html · build-guide.md 통합·대체. RIG-2 신규. 식별자 체계(TEL-AGENT) 정합.	ORG-VIA